HĂRȚI VIZUALE

120+ Hărți Vizuale

Fiecare subiect clinic pe o singură pagină: esențialul, la ce să fii atent, cum să decizi. Fiecare hartă te trimite la modulul potrivit din Manualul Ortodontului.

Lista Hărților

Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei

- 001 Clasificarea Angle
- 002 Anomalii de Ocluzie
- 007 Cele 6 Chei ale Ocluziei
- 008 Creșterea Cranio-Facială
- 021 Cronologia Erupției Dentare
- 022 Dentiția Temporară: Constatări Normale
- 023 Dentiția Mixtă și Spațiul Leeway
- 024 Biomecanică: Forță și Moment
- 025 Tipuri de Mișcări Dentare
- 026 Magnitudinea Forței și Viteza de Mișcare
- 027 Riscul de Rezorbție Radiculară
- 028 Ligamentul Parodontal și Remodelarea Osoasă
- 029 Prescripția Bracketului: Torque, Tip și Offset
- 030 Materiale și Secvența Arcurilor

Modulul 02 · Diagnosticul Complet

- 003 Analiza Cefalometrică
- 009 Overjet și Overbite
- 010 Deviațiile Liniei Medii
- 017 Canini Incluși
- 031 Anamneza Ortodontică
- 032 Examenul Extraoral: Profilul
- 033 Simetria Facială
- 034 Analiza Zâmbetului
- 035 Examenul Intraoral
- 036 Examen Funcțional: ATM și Deschiderea Gurii
- 037 Analiza de Model
- 038 Analiza Bolton
- 039 Interpretarea Radiografiei Panoramice
- 040 Cefalometria Laterală: Puncte și Planuri
- 041 Analiza Steiner: SNA, SNB, ANB
- 042 Tiparul Vertical: FMA și SN-GoMe

Modulul 03 · Planificarea Clinică

- 019 Planificarea Ortodontică
- 043 Lista de Probleme
- 044 Ierarhizarea Obiectivelor de Tratament
- 045 Tratament Precoce sau Tardiv?
- 046 Camuflaj sau Chirurgie Ortognată?
- 047 Obiectivul Vizual de Tratament (VTO)
- 048 Secvența Mecanică
- 049 Evaluarea Complianței Pacientului
- 050 Planificarea la Pacientul Adult
- 051 Pacientul cu Risc Parodontal
- 052 Cazuri Multidisciplinare: Implanturi și Protetică

Modulul 04 · Gestionarea Spațiului și Ancorajul

- 011 Ancorajul
- 014 Înghesuirea Dentară
- 016 Diasteme și Spații
- 018 Analiza Spațiului
- 053 Indicațiile Extracțiilor Dentare
- 054 Opțiuni de Extracție a Premolarilor
- 055 Limitele Tratamentului Fără Extracții
- 056 Protocolul de Stripping (IPR)
- 057 Expansiunea Arcadei: Dentară sau Osoasă?
- 058 Disjuncția Rapidă de Maxilar (RME)
- 059 Distalizarea Molară
- 060 Menținătoarele de Spațiu
- 061 Obținerea Spațiului în Dentiția Mixtă
- 062 Locuri de Inserție a Mini-implanturilor
- 063 Intruzia cu Mini-implanturi (TADs)
- 064 Distalizarea cu Mini-implanturi
- 065 Bara Transpalatină și Arcada Nance
- 066 Semnele Pierderii de Ancoraj

Modulul 05 · Probleme Sagitale

- 012 Clasa II: Dentară sau Scheletală?
- 013 Clasa III: Diagnostic Precoce
- 015 Aparate Funcționale
- 067 Clasa II Subclasa 1
- 068 Clasa II Subclasa 2
- 069 Elastice de Clasa II: Când Da, Când Nu
- 070 Herbst și Aparate Funcționale Fixe
- 071 Twin Block
- 072 Camuflajul Clasei II prin Extracții
- 073 Camuflajul Clasei III
- 074 Protracția cu Mască Facială
- 075 Pseudo-Clasa III
- 076 Când Se Indică Chirurgia Ortognată?
- 077 Overjetul Mărit și Riscul de Traumatism
- 078 Corecția Relației Molare

Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale

- 004 Ocluzia Deschisă
- 005 Ocluzia Adâncă
- 006 Ocluzia Inversă
- 079 Ocluzia Deschisă: Dentală, Funcțională, Scheletică
- 080 Suptul Degetului și Interpoziția Linguală
- 081 Grilajul Lingual
- 082 Ocluzia Adâncă: Intruzie sau Extruzie?
- 083 Corecția Curbei Spee
- 084 Tiparul Hiperdivergent
- 085 Tiparul Hipodivergent
- 086 Ocluzia Inversă Laterală: Compensare sau Expansiune?
- 087 Ocluzia Inversă Frontală
- 088 Ocluzia în Foarfecă
- 089 Alunecarea Funcțională
- 090 Zâmbetul Gingival
- 091 Maturitatea Suturală și Vârsta
- 092 Limitele Gingivale și Osoase la Expansiune

Modulul 07 · Mecanici Complementare

- 093 Închiderea Spațiilor cu Lanț Elastic
- 094 Mecanica de Alunecare (Sliding)
- 095 Mecanica pe Anse (Loop Mechanics)
- 096 Controlul Torque-ului
- 097 Corecția Rotațiilor
- 098 Tracțiunea Dintelui Inclus
- 099 Redresarea Molară (Uprighting)
- 100 Arc Lingual și Quad Helix
- 101 Aparatul Pendulum
- 102 Mecanica de Extruzie

- 103 Arcuri de Intruzie
- 104 Tipuri de Elastice Intermaxilare și Forțe

Modulul 08 · Finisare și Stabilitate

- 020 Contenție și Recidivă
- 105 Checklist de Finalizare
- 106 Repoziționarea Bracketului
- 107 Paralelismul Radicular
- 108 Finalizarea Liniei Mediene
- 109 Settling Ocluzal
- 110 Alegerea Retainerului
- 111 Retainerul Lingual Fix
- 112 Hawley și Essix
- 113 Cauzele Recidivei
- 114 Urmărirea pe Termen Lung

Modulul 09 · Cazuri Clinice Comentate

- 115 Caz: Înghesuire la Adult
- 116 Caz: Clasa II Subclasa 1 în Creștere
- 117 Caz: Clasa III Timpurie
- 118 Caz: Ocluzie Deschisă din Obicei Vicios
- 119 Caz: Asimetrie și Linie Mediană
- 120 Caz: Analiza Tratamentului Prelungit

01

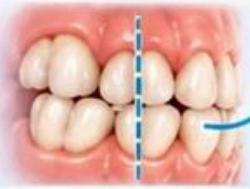
CLASIFICAREA ANGLE

Clasa I • Clasa II • Clasa III

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR MALOCLUZII

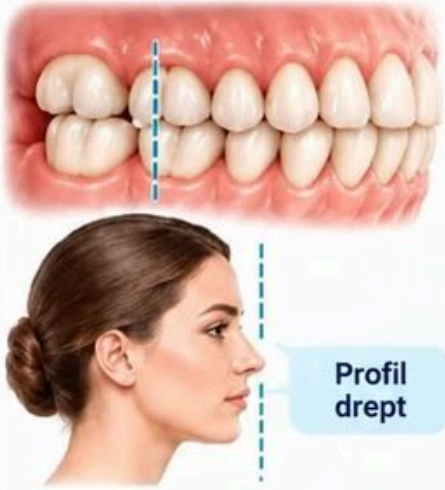
Ce este clasificarea Angle?

Este un sistem de clasificare a malocluziilor, care împarte anomaliile de ocluzie în trei clase principale.
Este esențială pentru diagnosticarea și planificarea tratamentului ortodontic.



CLASA I

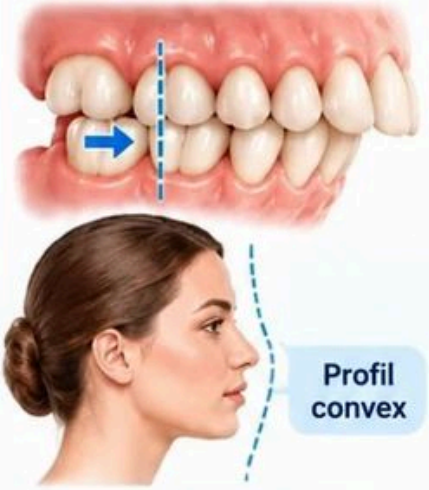
NEUTROOCLUZIE



- Relație molară normală
- Profil echilibrat
- Overjet și overbite normale

CLASA II

DISTALOCLUZIE



- Mandibulă retrasă sau maxilă proeminentă
- Profil convex
- Overjet mărit

CLASA III

MEZIOCLUZIE



- Mandibulă proeminentă sau maxilă deficitară
- Profil concav
- Overjet redus sau negativ

COMPARAȚIE RAPIDĂ

Clasa I
Relație molară normală
Profil echilibrat

Clasa II
Tendință distală / proeminentă
Profil convex

Clasa III
Tendință mezială / proeminentă
Profil concav

Înțelegerea clasificării Angle îmbunătățește diagnosticul și planificarea ortodontică.

02 ANOMALII DE OCLUZIE

Principalele tipuri de malocluzie

GHID VIZUAL AL CELOR MAI FRECVENTE ALTERAȚII

Care sunt malocluziile?

Sunt alterări ale relației dintre dinți, cu afectarea funcției, esteticii și a sănătății orale.



Poziția incorectă a dinților, maxilarelor și a ambelor.

CLASA I
NEUTROOCLUZIE



- Relația molară normală
- Bună aliniere
- Funcție și estetică corecte

CLASA II
DISTALOCLUZIE



- Maxilă prognată sau mandibulă retrusă
- Profil convex
- Creșterea overjet-ului

CLASA III
MEZIOCLUZIE



- Mandibulă prognată sau maxilă deficitară
- Profil concav
- Maxilă anterioară (în față)

OCLUZIE DESCHISĂ



- Fără contact între dinții antagonistici
- Poate fi frontală sau posterioară
- Dificultăți funcționale și estetice

OCLUZIE ADÂNCĂ



- Exces de acoperire verticală
- Dinți acoperiți excesiv
- Poate afecta funcția și aspectul

OCLUZIE INVERSĂ



- Relația inversă între dinții superiori și inferiori
- Poate fi pe o singură parte sau bilaterală
- Poate afecta funcția

ÎNGHESUIRE



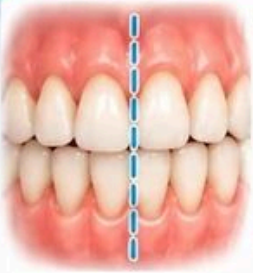
- Lipsa de spațiu în arcadă
- Dinți înghesuiți sau suprapuși
- Dificultăți la igienă și aspect estetic

DIASTEME



- Spații între dinți
- Cel mai frecvent în incisivi superiori
- Poate fi de origine dentară, funcțională sau ereditară

LINIA MEDIANĂ DEVIATĂ



- Devierea liniei mediane față de linia mediană a feței
- Poate fi dentară, funcțională sau mixtă
- Afectează estetica și ocluzia

Un diagnostic corect duce la un tratament cât mai eficient.

ORTODONȚIE VIZUALĂ • MAI CLAR • MAI RAPID • MAI ORGANIZAT

03 ANALIZA CEFALOMETRICĂ

Puncte, linii şi planuri principale

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR REPERE CEFALOMETRICE

Ce este analiza cefalometrică?

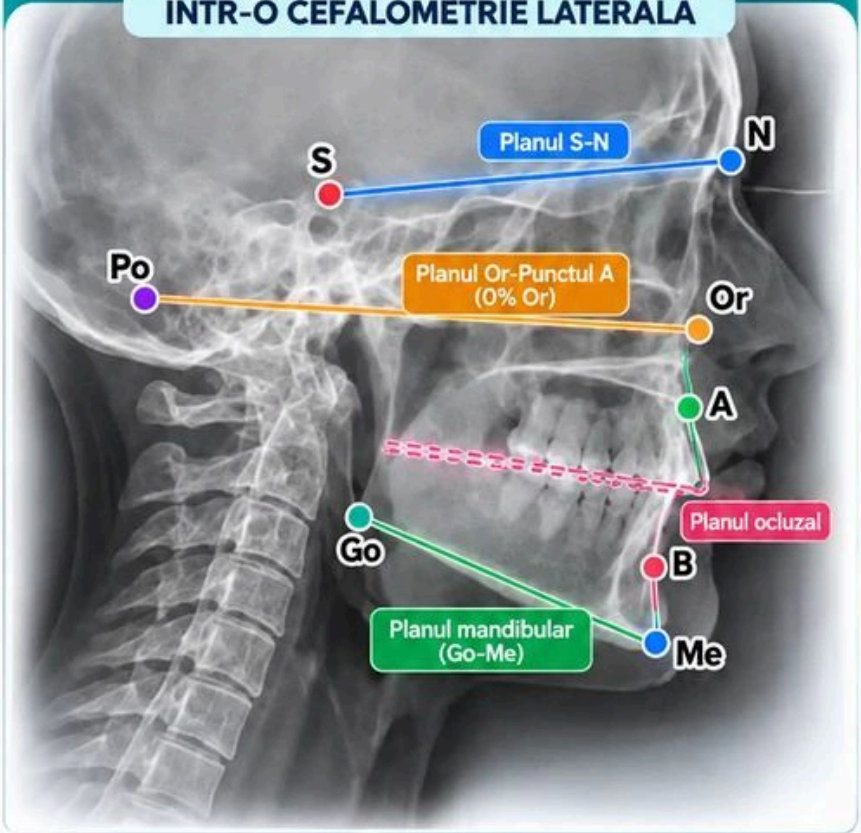
Este un **studiu imagistic** care **permite evaluarea** şi măsurarea scheletului şi a dinţilor, **stabilind puncte, linii** şi planuri de referinţă. Este esenţial pentru **diagnosticul** şi planificarea ortodontică.



Analiză bidimensională a relaţiei craniofaciale

PUNCTE ŞI LINII PRINCIPALE

ÎNTR-O CEFALOMÉTRIE LATERALĂ



PUNCTE CEFALOMETRICE PRINCIPALE

- **S** — **Sella**: Centrul turcii.
- **N** — **Nasion**: Cel mai anterior punct al suturii frontonasale.
- **Po** — **Porion**: Cel mai superior punct al orificiului auditiv extern.
- **Or** — **Orbitală**: Cel mai inferior punct al marginii orbitale.
- **A** — **Subspinale**: Cel mai profund punct al concavităţii maxilare.
- **B** — **Supramentale**: Cel mai profund punct al concavităţii mandibulei.
- **Go** — **Gonion**: Cel mai posterior şi cel mai inferior punct al unghiului mandibulei.
- **Me** — **Menton**: Cel mai inferior punct al bărbiei mandibulei.

CE EVALUĂM?

- Relaţia maxilomandibulară
- Planul de tratament
- Tipul de creştere
- Analiza estetică şi dentară

PLANURI CEFALOMÉTRICE PRINCIPALE

PLANUL S-N



Linia de referinţă dintre baza craniului şi nasion.

PLANUL DE MANDIBULĂ (GO-ME)



Planul mandibulei în vederea laterală.

PLANUL MANDIBULAR (MEŞIAL)



Înclinaţia mandibulei în vederea laterală.

PLANUL OCLUZAL



Reprezintă planul format de ocluzia dentară.

Cefalometria transformă datele clinice în decizii clinice.

ORTODONŢIE • VIZUALIZARE • MĂSURARE • DIAGNOSTIC • PLANIFICARE

04 OCLUZIA DESCHISĂ

Diagnostic și caracteristici

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR MALOCLUZII

Care este ocluzia deschisă?

Malocluzia în care nu există contact între diniți superiori și cei inferiori la închiderea gurii. Poate fi determinate de origine dentară, funcțională sau scheletică.



VEDERE FRONTALĂ



CARACTERISTICI

- **Lipsa contactului între dinți.**
- **Poate fi anterior sau posterior.**
- **Dificultate funcțională și modificări estetice.**
- **Se asociază cu obiceiuri vicioase sau cu modele scheletice.**

VEDERE LATERALĂ



CAUZE POSIBILE

- **Suptul degetului.**
  Obicei de supt al degetului.
- **Respirația orală.**
  Model respirator inadecvat.
- **Interpoziție linguală.**
  Împingerea limbii între dinți.
- **Obiceiuri vicioase orale.**
  Înghițire atipică sau obiceiuri persistente.

Identificarea cauzei este esențială pentru un tratament eficient și stabil.

ORTODONȚIE VISUALĂ • MAI CLAR • MAI RAPID • MAI ORGANIZAT

05 OCLUZIA ADÂNCĂ

Diagnostic şi caracteristici

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR MALOCLUZII

Ce este ocluzia adâncă?

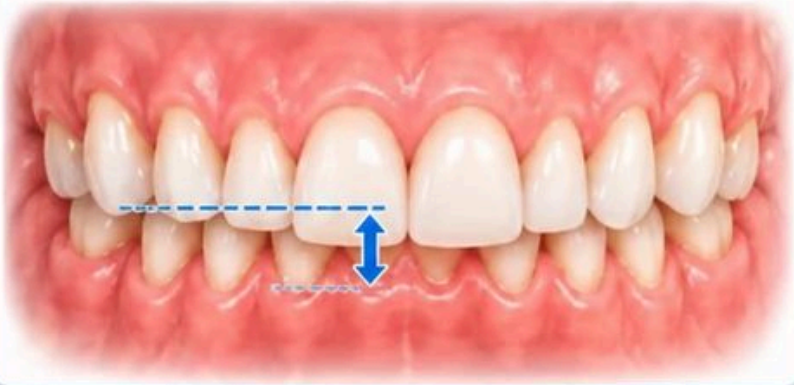
Malocluzie în care dinţii superiori acoperă excesiv dinţii inferiori, reducând vizibil dinţii inferiori atunci când închidem gura.



Acoperire verticală excesivă

1. VIZIUNE GENERALĂ

OCLUZIE SUPERIOARĂ EXCESIVĂ



2. CARACTERISTICI

- Excesivă **acoperire verticală** a dinţilor inferiori.
- **Acoperire mărită** a dinţilor inferiori.
- Poate fi **dentară** sau **scheletică**.
- Afectează funcţia şi estetica.

3. TIPURI

OCLUZIE PROFUNDĂ ANTERIOARĂ



Mai frecvent. Afectează în principal dinţii frontali.

OCLUZIE PROFUNDĂ POSTERIOARĂ



Mai frecventă în zona dinţilor posteriori.



TIP DENTAR
Alterarea poziţiei dinţilor.



TIP SCHELETIC
Reducerea înălţimii maxilarei.

4. CAUZE POSIBILE / METODE DE EVALUARE

- Curba de Spee accentuată.
- **Poziţia de închidere** verticală incorectă a mandibulei.
- **Înclinarea incisivilor** superiori şi inferiori.
- **Dezechilibru dentar.**
- Traumă sau probleme la ATM.

Un diagnostic timpuriu previne complicaţiile.

ORTODONŢIE • VIZIUNE • CLARITATE • MAI PUŢINE ŞEDINŢE • MAI ORGANIZARE

06

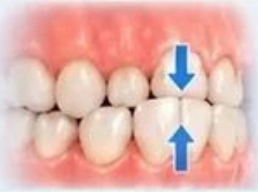
OCLUZIA INVERSĂ

Anterior și posterior

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR MALOCLUZII

Ce este ocluzia inversă?

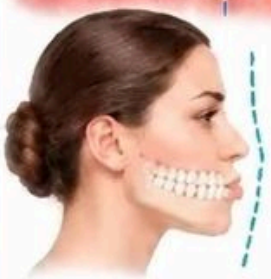
Este o malocluzie în care unul sau mai mulți dinții superiori sunt poziționați în spatele dinților inferiori, pe arcadă, din punct de vedere frontal. **Poate afecta estetica, funcția și dezvoltarea facială.**



Se observă inversarea raportului dinților.

OCLUZIA ANTERIOARĂ





Incisivii superiori acoperă incisivii inferiori în mod excesiv

- Afectează estetica facială
- Poate genera uzură dentară anormală
- Poate fi asociată cu o creștere accelerată

OCLUZIA POSTERIOARĂ





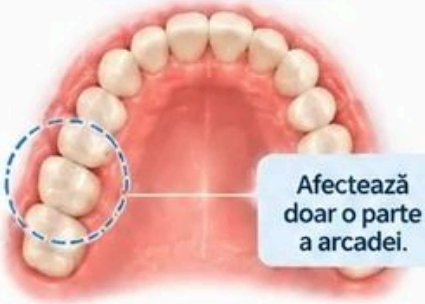
Dinții superiori sunt poziționați în spatele celor inferiori

- Poate fi unul sau mai multe dinți
- Poate cauza alunecare mandibulară
- Afectează funcția musculară și stabilitatea mandibulară

VEDERE OCLUZALĂ

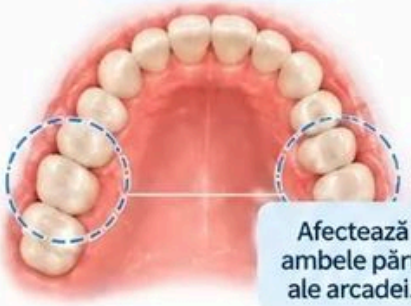
UNILATERAL VS BILATERAL

Unilateral



Afectează doar o parte a arcadei.

Bilateral



Afectează ambele părți ale arcadei.

Ocluzie anterioară
Afectează în principal dinții frontali.
Zona anterioară

Ocluzie posterioară
Afectează în principal dinții posteriori.
Zona posterioară

Poate fi unilaterală sau bilaterală
Una sau ambele părți ale arcadei.

Detectarea și corectarea ocluziei inverse în timp previne modificările de ocluzie.

ORTODONȚIE VIZUALĂ • MAI CLAR • MAI RAPID • MAI ORGANIZAT

007

Cele 6 Chei ale Ocluziei

Ocluzia statică ideală

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Care sunt cele șase chei?

Șase criterii pentru ocluzia statică ideală; folosește-le ca checklist la finisare.

1 · Relația Molară

- Cuspidul meziovestibular al molarului superior
- se articulează în șanțul vestibular inferior

2 · Angularea Coronară

- Coroanele se înclină mezial
- Zona gingivală este situată distal

3 · Înclinarea Coronară

- Torque pozitiv pe incisivii superiori
- Înclinare coronară lingual posterior

4 · Fără Rotații

- Dintele rotat ocupă mai mult spațiu
- Puncte de contact în poziție corectă

5 · Contacte Strânse

- Fără spații interdentare
- Verifică raportul Bolton

6 · Planul de Ocluzie

- Plan sau curbă Spee ușoară
- Curba Spee adâncă afectează ocluzia

PUNCTE CHEIE

→ La finisare verifică toate cele șase
→ Relația molară singură nu este suficientă
→ Torque-ul și tip-ul acționează împreună
→ Nivelează curba Spee

Cele șase chei reprezintă limbajul comun al calității finisării.

08 CREȘTEREA CRANIO-FACIALĂ
Maxila și mandibula

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR ETAPE ȘI CARACTERISTICI

Care este creșterea cranio-facială?

Procesul de dezvoltare și schimbare a dimensiunii, formei și poziției oaselor feței, maxilarului și mandibulei, care are loc de la naștere până la vârsta adultă. Este fundamental pentru dezvoltarea corectă a funcției masticatorii și a planificației ortodontice.

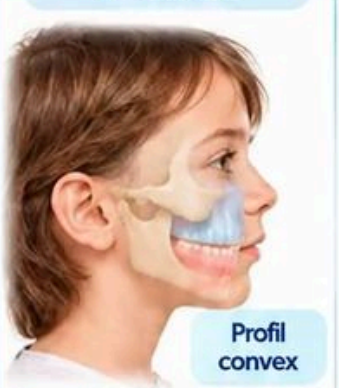


PRIMA COPILĂRIE
0 – 6 ani



- Creștere rapidă a maxilei
- Scăderea maxilarului superior și a mandibulei
- Erupția dinților temporari

COPILĂRIE
6 – 12 ani



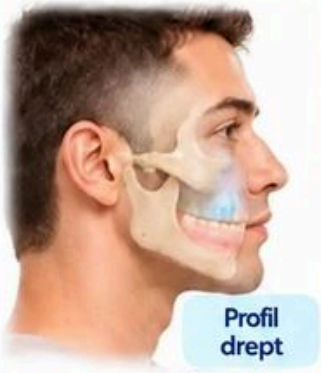
- Creștere continuă a maxilei și mandibulei
- Reechilibrare dentară (frontală și posterioară)
- Lărgirea arcadei dentare

ADOLESCENȚĂ
12 – 18 ani



- Vârf de creștere pubertară
- Creșterea masivă a mandibulei
- Definiția profilului facial

VÂRSTA ADULTĂ
≥ 18 ani



- Finalizarea creșterii osoase
- Stabilitatea relațiilor dentare și faciale
- Profil facial definit

SCHIMBĂRI PRINCIPALE

Bază craniană
Creștere principală în copilărie.

Maxilă și mandibulă
Înaintarea și dezvoltarea lor după planul inițial.

Rotația mandibulei
Poate avea loc o poziție mai anterioară a bărbiei.

Erupția și recambiul dentar
Influențează dezvoltarea maxilarelor.

Schimbări ale profilului facial
Rezultatul interacțiunii dintre oase și dinți.

TIPARE DE CREȘTERE

VERTICAL



- Maxilarul crește în jos și în sus
- Mandibula crește puțin în verticală
- Profil mai lung

ORIZONTAL



- Maxilarul crește spre înainte
- Mandibula crește spre înainte
- Profil mai drept

MIXT



- Combinație de creștere verticală și orizontală
- Poate fi tipic în diferite etape
- Rezultă un profil cu caracter mixt

Înțelegerea creșterii cranio-faciale ajută la planificarea celor mai bune tratamente ortodontice.

ORTODONȚIE VIZUALĂ • S-N • CLARĂ • RAPIDĂ • ORDONATĂ

009

Overjet și Overbite

Măsurare și interpretare

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Cum măsori overjet-ul și overbite-ul?

Overjet-ul reprezintă suprapunerea orizontală, iar overbite-ul pe cea verticală; împreună indică problema sagitală și verticală.

Măsurarea Overjet-ului

- De la cel mai proeminent incisiv superior
- Distanță orizontală cu rigla, în mm

Măsurarea Overbite-ului

- Porțiunea acoperită din incisivul inferior
- În mm sau proporție din coroană

Overjet Mărit

- Clasa II, incompetență labială?
- Notează riscul de traumatism

Overjet Negativ

- Ocluzie inversă adevărată sau de obișnuință?
- Remăsoară în relație centrică

Overbite Adânc

- Există traumatism palatinal?
- Evaluează curba Spee

Ocluzie Deschisă

- Înregistrează overbite-ul negativ
- Obiceiuri și poziția limbii

PUNCTE CHEIE

→ Înregistrează toate măsurătorile în mm

→ Diferențiază componenta dentară de cea osoasă

→ Verifică întotdeauna în relație centrică

→ Păstrează valoarea inițială

Două cifre stabilesc direcția întregului diagnostic.

010

Deviațiile Liniei Medii

Dentară sau osoasă?

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

De unde provine deviația liniei medii?

Poate fi cauzată de dinți, de o alunecare mandibulară sau de o asimetrie osoasă; cauza determină tratamentul.

Linia Medie Facială

- Glabela, vârful nasului, filtru
- Trasează linia de referință

Linia Medie Superioară

- Raportată la linia medie facială
- În mm și direcție

Linia Medie Inferioară

- Compară cu cea superioară
- Raportul cu mentonul

Deviație Funcțională

- Cu gura deschisă și închisă
- Se modifică în relație centrică?

Cauze Dentare

- Înghesuire asimetrică, anodonții
- Pierdere precoce de temporari

Asimetrie Osoasă

- Deviația mentonului
- Evaluează radiografia PA

PUNCTE CHEIE

→ Stabilește mai întâi referința facială

→ Deviația dentară se corectează mecanic

→ Exclude întotdeauna alunecarea funcțională

→ La deviații osoase solicită opinie chirurgicală

Înainte să corectezi linia medie, caută cauza.

11 ANCORAJUL În Ortodonție

GHID VIZUAL PENTRU UN TRATAMENT CÂT MAI PREVIZIBIL

Care este ancorajul în ortodonție?

Este capacitatea de a menține o anumită unitate dentară sau un grup de dinți într-o poziție fixă, evitând deplasarea acestora în timpul tratamentului ortodontic.



Evita mișcările dorite ale dinților.

ANCORAJ MAXIM

REZISTĂ LA MIȘCARE



- Evita deplasarea dinților în timpul ancorării.
- Se obține stabilitatea maximă a unității.
- Exemple: TAD, bară transpalatinală, ancorajuri extracorale.

ANCORAJ MODERAT

CONTROL PARȚIAL



- Permite o anumită deplasare.
- Se folosește în chirurgia ortognatică și în cazuri selectate.
- Exemple: arc cu brațe mici, dispozitive intermaxilare, TAD-uri cu brațe modelate.

ANCORAJ MINIM

PERMITE MIȘCAREA



- Permite cea mai mare libertate de mișcare.
- Se folosește pentru corecții minore de spațiere.
- Exemple: arc cu brațe scurte, mini-implanturi sau arc de susținere ușoară.

METODE PENTRU OBȚINEREA ANCORAJULUI

Ancoraj dentar



- Utilizează dinții denți.
- Arc cu ligaturi și aparate.
- Utilizat pentru unități dentare fixe.

Aparate extracorale



- Include: fașă cervicală și arc facial.
- Utilizat pentru controlul maxilarului.
- Exemple: mască facială, tracțiune cervicală.

Mini-implanturi (TAD)



- Ancoraj scheletizat.
- Rezistență maximă.
- Permite mișcări foarte precise.

Aparate funcționale



- Modifică creșterea cranio-facială.
- Se folosește în dependență de vârstă.
- Exemple: Twin Block, Bionator.

Control cu biomecanică



- Utilizează forțe eficiente.
- Distribuie forțele în mod controlat.
- Permite corecții precise ale relației dentare.

UN BUN ANCORAJ FACE TRATAMENTUL MAI PREVIZIBIL.

ORTODONȚIE VISUALĂ • MAI CLAR • MAI RAPID • MAI ORGANIZAT

012

Clasa II: Dentară sau Scheletală?

Diferențiere pas cu pas

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

De ce trebuie diferențiată?

Aceeași relație molară poate avea cauze diferite. Decizia de tratament depinde de cauză.

Relația Molară și Canină

- Evaluează separat fiecare parte
- Jumătate sau Clasă II completă?

Overjet

- Măsoară overjet-ul mărit (mm)
- Notează înclinarea incisivilor

ANB și Wits

- ANB mare: componentă scheletală
- Confirmă cu Wits

SNA – SNB

- Maxilar protruziv?
- Mandibulă retrusă?

Profil

- Profil convex, bărbie retrasă
- Urmărește închiderea buzelor

Înclinarea Incisivilor

- U1-SN și IMPA
- Caută compensarea dentară

PUNCTE CHEIE

→ Caută mai întâi cauza
→ Potențialul de creștere
→ Cefalometrie + examen clinic împreună
→ Decizie: camuflaj sau ortopedie?

Diagnosticul corect este primul pas spre mecanica potrivită.

013

Clasa III: Diagnostic Precoce

Diferențiere în creștere

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Cum o recunoști timpuriu?

La copiii cu ocluzie inversă frontală, componenta osoasă și cea funcțională trebuie separate cât mai devreme.

Anamneză Familială

- Există Clasa III în familie?
- Important pentru prognostic

Profil

- Profil concav, etaj mijlociu retrognat
- Bărbie proeminentă?

Relație Incisivă

- Se poate obține cap la cap?
- Overjet negativ, mm

Deviație Funcțională

- Reevaluează în relație centrică
- Posibilitate de pseudo-Clasă III

Cefalometrie

- ANB, Wits, SNA
- Maxilar retrognat?

Momentul Optim

- Dentiția mixtă timpurie este ideală
- Ia în calcul maturarea suturii

PUNCTE CHEIE

→ Diagnosticul timpuriu oferă mai multe opțiuni

→ Analizează maxilarul separat

→ Verifică întotdeauna alunecarea funcțională

→ Urmărește pacientul până la finalul creșterii

În Clasa III, momentul intervenției reprezintă jumătate din tratament.

014

Înghesuirea Dentară

Severitate și soluții

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Cum evaluezi înghesuirea?

Este diferența dintre spațiul disponibil și cel necesar; alegi soluția după severitate, profil și parodonțiu.

Măsurare

- Prin analiza de spațiu, mm
- Calculează fiecare arcadă separat

Ușoară

- Stripping (IPR) sau expansiune ușoară
- Frecvent fără extracții

Moderată

- Analizează profilul și înclinarea incisivă
- Compară opțiunile posibile

Severă

- Extracțiile sunt frecvente
- Calculează necesarul de ancoraj

Profil

- Există protruzie labială?
- Protruzia înclină decizia spre extracții

Parodonțiu

- Biotip subțire, recesiune gingivală
- Evită expansiunea excesivă

PUNCTE CHEIE

→ Măsoară mai întâi, apoi decide
→ Poziția incisivilor este limita
→ Profilul ghidează decizia
→ Planifică contenția de la început

Înghesuirea nu este o simplă cifră, ci un proces de decizie.

15 APARATE FUNCȚIONALE În Ortodonție

GHID VIZUAL AL PRINCIPALELOR APARATE ȘI ALE EFECTELOR

Cu ce sunt aparatele funcționale?

Sunt dispozitive ortodontice care modifică poziția mandibulei prin stimularea funcțiilor sale, favorizând creșterea și corectând discrepanțele scheletice și îmbunătățind relația dintre maxilare.



Stimulează creșterea mandibulară și repoziționează maxilara.

BIUNATOR

Aparat removibil



- Stimulează creșterea mandibulară
- Reține mandibula
- Corectează discrepanțele Clasei I

BLOC TWIN

Aparat removibil



- Avansează mandibula pe planuri înclinate
- Stimulează creșterea mandibulară
- Corectează Clasa II și îmbunătățește profilul facial

HERBST

Aparat fix



- Menține mandibula în poziție avansată
- Stimulează creșterea mandibulară
- Corectează Clasele II scheletale

FRANKEL

Aparat funcional



- Modifică echilibrul muscular perioral
- Ghidează creșterea dento-maxilară
- Îmbunătățește poziția musculară și a profilului

CÂND SE UTILIZEAZĂ?



Clasa II

Evidențiază discrepanța de Clasa II



Creștere activă

În timpul etapei de creștere, pentru a ghida dezvoltarea oaselor



Corecție funcțională

Pentru corectarea poziției mandibulei prin stimularea funcțiilor sale.



Îmbunătățirea profilului

Pentru armonizarea profilului facial și a esteticii.

PRINCIPALELE EFECTE



Stimulează mandibula

Favorizează creșterea și avansarea ei.

Control funcțional

Amplifică funcția musculară și echilibrul mandibular.

Corecție scheletală

Realizează o relație corectă între maxilare (Clasa I).



Armonie facială

Contribuie la un profil facial echilibrat și estetic.

SĂ PROFITAȚI DE CREȘTEREA COPILULUI PENTRU A OBȚINE REZULTATE MAI BUNE.

016

Diasteme și Spațieri

Caută mai întâi cauza

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

De ce apare diastema?

Spațiu între dinți; cauzele pot fi frenul, dimensiunea dentară, dinți absenți sau supranumerari, ori cauze parodontale.

Fază Fiziologică

- Tranzitorie în dentiția mixtă
- Așteaptă erupția caninilor

Fren

- Efectuează testul de ischemie
- Planifică momentul frenectomiei

Dimensiune Dentară

- Incisiv lateral microdont?
- Efectuează analiza Bolton

Dinte Absent

- Caută anodonția pe OPG
- Închidere sau spațiu protetic?

Mesiodens

- Dinte supranumerar pe linia medie
- Controlul radiologic este obligatoriu

Cauză Parodontală

- Migrare prin pierdere osoasă
- Mai întâi tratament parodontal

PUNCTE CHEIE

→ Diagnostichează mai întâi cauza
→ Închidere de spațiu sau restaurare
→ Exclude cauzele prin radiografie
→ Necesită contenție de lungă durată

Dacă cauza persistă, diastema va reapărea.

017

Canini Incluși

Localizare și decizie

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Cum recunoști un canin inclus?

Caninul superior este frecvent inclus; prin palpare precoce și radiografie, riscul poate fi evaluat la timp.

Semn Clinic

- Bosea vestibulară nu se palpează
- Caninul temporar persistă

Panoramică (OPG)

- Unghiul și poziția caninului
- Suprapunere peste rădăcina incisivului 2

Localizare

- Vestibular sau palatinal?
- CBCT sau tehnică paralaxă

Rădăcini Vecine

- Caută rezorbția incisivului lateral
- Imagistică 3D în caz de risc

Prevenție Precoce

- Extracția caninului temporar
- Asigură spațiu suficient

Tracțiune

- Descoperire chirurgicală, attachment
- Forță ușoară, controlată

PUNCTE CHEIE

→ Palpează de rutină
→ Protejează rădăcinile vecine
→ Determină poziția în 3D
→ Planifică ancorajul în avans

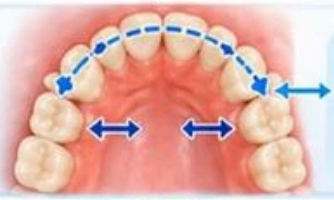
Un canin depistat timpuriu înseamnă un tratament mai scurt.

18 ANALIZA SPAȚIULUI
Și discrepanța dentară

GHID VIZUAL PENTRU EVALUAREA SPAȚIULUI DISPONIBIL ȘI NECESAR

Care este analiza spațiului?

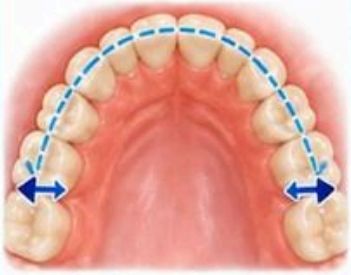
Procedură care evaluează spațiul disponibil în arcadă dentară cu spațiul necesar pentru alinierea corectă a dinților și pentru corectarea discrepanțelor dentare.



Compararea între spațiul disponibil și cel necesar

SPAȚIU DISPONIBIL

Lungimea arcadei



- Spațiu suficient în arcadă dentară.
- Se închide ușor spațiul de contact.
- Toată arcada are aceeași formă.

SPAȚIU NECESAR

Dinții mezio-distali



- Același spațiu necesar pentru toți dinții.
- Include spațiul necesar pentru aliniere.
- Se ia în considerare forma și dimensiunea dinților.

ÎNGHESUIRE

Lipsă de spațiu



- Se observă aglomerarea dinților și lipsa de spațiu în arcadă.
- Produce înghesuire.
- Poate fi prezentă și o rotație.

DIASTEME

Exces de spațiu



- Există spațiu în arcadă și dinții nu se ating.
- Produce diasteme între dinți.
- Poate fi localizată sau generalizată.

METODE DE EVALUARE

1 Modele / Mulaje



Analiza în modele de ipsos a spațiului real al pacientului pentru diagnostic.

2 Măsurare digitală



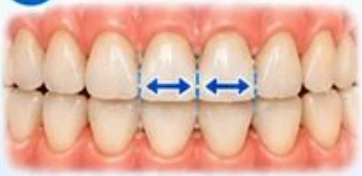
Se măsoară arcul dentar cu un șubler digital pentru evaluare precisă.

3 Arcadă de referință



Se măsoară lungimea arcadei de la canin la canin pe linia mediană.

4 Profil / Analiza facială



Se compară dimensiunile dinților cu profilul facial și aspectul estetic al pacientului.

EVALUAREA SPAȚIULUI AJUTĂ LA PLANIFICAREA CELUI MAI BUN PLAN DE TRATAMENT.

GHID VIZUAL • MAI CLAR • MAI SIMPLU • MAI ORGANIZAT

19 PLANIFICAREA ORTODONTICĂ
Pas cu pas

GHID VIZUAL PENTRU ORGANIZAREA UNUI TRATAMENT PREZICIBIL

Care este planificarea ortodontică?

Procesul sistematic care analizeaază nevoile pacientului, definește obiectivele și stabilește mișcările dentare pentru a obține rezultate stabile și previzibile.



Diagnosticul se face în vedere frontală, cu o perspectivă

1 DIAGNOSTIC COMPLET



- Evaluare clinică extra și intraorală
- Analize de registre (fotografii, modele de studiu digitale)
- Identificarea problemelor și a etiologiei

2 STABILIREA OBIECTIVELOR



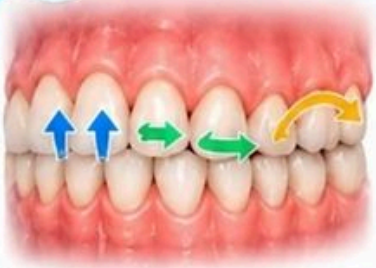
- Corectarea funcțiilor și esteticii dentare
- Definirea ocluziei finale
- Luarea în considerare a profilului pacientului

3 SELECTAREA MECANICI ȘI A APARATELOR



- Alegerea sistemului (aparate fixe, alignere, etc.)
- Decizia asupra ancorajului (mini-implanturi și ancoraje scheletice)
- Adaptarea aparatului la nevoile pacientului

4 SEQUENȚA DE TRATAMENT



- Definirea planului de mișcare a dinților
- Planificare pentru aliniere, nivelare, consolidare
- Considerarea corecțiilor ortopedice și a coordonării arcadelor

5 CONTROL ȘI ADAPTĂRI



- Monitorizarea progresului la fiecare vizită
- Realizarea ajustărilor de aparat, după nevoie
- Evaluarea coerenței mișcărilor dentare și rezolvarea problemelor

6 FINALIZARE ȘI RETENȚIE



- Evaluarea rezultatului final și a ocluziei
- Realizarea gutierelor și a dispozitivelor de contenție
- Colocarea contenției și monitorizarea pe termen lung
- Stabilirea unui plan de supraveghere pe termen lung

CHEI

INDIVIDUALIZARE
Fiecare pacient este unic. Planul trebuie adaptat la nevoile sale.

BIOMECANICĂ
Aplicarea corectă a forțelor pentru mișcări dentare eficiente și precise.

EVALUARE
Control periodic pentru a măsura progresul și a ajusta planul.

STABILITATE
Menținerea rezultatelor pe termen lung prin contenție adecvată.

UN PLAN BUN DE TRATAMENT FACE DIFERENȚA.

ORTODONȚIE VIZUALĂ • MAI CLARĂ • MAI RAPIDĂ • MAI ORGANIZATĂ

20 CONTENȚIE ȘI RECIDIVĂ
Concepte cheie

GHID VIZUAL AL FAZEI POST-TRATAMENT

Ce este retenția?

Este faza de tratament ortodontic care menține rezultatele obținute în noua poziție, permițând stabilitatea rezultatelor și reducând riscul de recidivă.



RETENȚIE FIXĂ

Sârmă lipită pe dinți

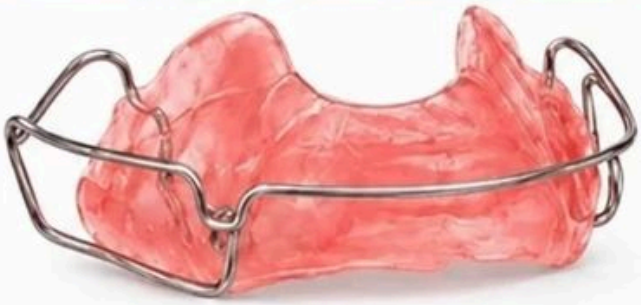




- Menține dinții în poziție stabilă
- Utilizează conținut (247)
- Discretă și estetică
- Este indicată în sectoarele laterale, datorită riscului mai mare de recidivă

RETENȚIE REMOVABILĂ

Placă removabilă (tip Hawley și Essix)





- Menține dinții în poziție stabilă
- Poate fi îndepărtată pentru a mânca
- Include diferite modele (Esix și Hawley)
- Are un arc din sârmă, conform indicației clinice

OBJECTIVE



- Menține rezultatele obținute
- Permite recunoașterea tipului de suport
- Previne recidiva
- Obține stabilitatea pe termen lung

FACTORI DE STABILITATE



Creștere
La copiii și adolescenții la care creșterea maxilo-mandibulară încă are loc



Ocluzie
Ocluzie stabilă, cu relație corectă între maxilă și mandibulă



Obiceiuri
Evitarea obiceiurilor vicioase: suptul degetului, respirație orală



Urmărire
Controale periodice pentru a evalua stabilitatea și a detecta din timp eventualele recidive

TRATAMENTUL NU SE TERMINĂ CU APARATELE.

ORTODONȚIE • MAI CLARĂ • MAI RAPIDĂ • MAI ORGANIZATĂ

021

Cronologia Erupției Dentare

Secvență și abateri

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

De ce este importantă secvența de erupție?

Ordinea și momentul erupției ajută la anticiparea pierderii de spațiu, a incluziei dentare și a etapei de creștere.

Dinți Temporari

- Începe cu incisivii
- Se încheie cu molarii doi temporari

Primii Permanenți

- Primul molar și incisivii
- Debutează dentiția mixtă

Secvență Superioară

- Frecvent: 6-1-2-4-5-3-7
- Caninul erupe târziu

Secvență Inferioară

- Frecvent: 6-1-2-3-4-5-7
- Caninul erupe înaintea premolarilor

Simetrie

- Urmărește diferențele stânga-dreapta
- Radiografie la abateri mari

Întârziere

- Dinte inclus sau anodonție?
- Vârstă dentară, nu calendaristică

PUNCTE CHEIE

→ Înregistrează vârsta dentară
→ Efectuează OPG la întârzieri
→ Evaluează secvența prin simetrie
→ Menține spațiul la pierderi precoce

Calendarul erupției este busola intervenției timpurii.

022

Dentiția Temporară: Constatări Normale

Recunoaște normalul

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Ce este normal în dentiția temporară?

Arcada spațiată, planul terminal drept sau treapta mezială și ocluzia ușor adâncă sunt normale în dentiția temporară.

Spațieri

- Spațiile fiziologice sunt favorabile
- Caută spațiile primate

Plan Terminal

- Plan drept sau treaptă mezială
- Treaptă distală: evoluție spre Clasa II

Relație Canină

- Se așteaptă canin în Clasa I
- Notează orice abatere

Overbite

- Overbite ușor adânc este normal
- La ocluzie deschisă suspectează obiceiuri

Ocluzie Inversă

- Ocluzia inversă laterală nu e normală
- Verifică deviația funcțională

Arcadă Fără Spații

- Semn de alarmă
- Se așteaptă înghesuire în dentiția permanentă

PUNCTE CHEIE

→ Spațierea este un semn bun
→ Depistează deviația devreme
→ Înregistrează planul terminal
→ Întreabă despre obiceiuri vicioase

Cunoașterea normalului face vizibile semnele precoce.

023

Dentiția Mixtă și Spațiul Leeway

Valorifică diferența

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Ce este spațiul Leeway?

Diferența de mărime dintre caninii și molarii temporari și succesorii lor permanenți; mai mare la mandibulă, oferă spațiu.

Definiție

- Suma C, D, E temporari
- Mai mare decât 3, 4, 5 permanenți

Arcada Inferioară

- Spațiu Leeway mai mare
- Molarul migrează mezial

Arcada Superioară

- Spațiu Leeway mai mic
- Relația molară se poate modifica

Conservare

- Menține-l cu arc lingual
- Spațiu pentru înghesuirea incisivă

Momentul Optim

- Înainte de pierderea molarului E
- Urmărește succesorii pe OPG

Relația Molară

- Planul drept poate deveni Clasa I
- Confirmă prin urmărire

PUNCTE CHEIE

→ Spațiul Leeway este valoros
→ Arc lingual ca opțiune
→ Nu pierde timpuriu molarii temporari
→ Confirmă succesorii radiologic

Spațiul Leeway conservat la timp poate preveni extracția.

024

Biomecanică: Forță și Moment

Raportează-te la centrul de rezistență

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

De ce se înclină dintele?

Dacă linia de acțiune a forței nu trece prin centrul de rezistență, apare un moment; raportul moment/forță determină mișcarea.

Centrul de Rezistență

- În rădăcină, depinde de nivelul osos
- În pierderi osoase migrează apical

Forță

- Magnitudine, direcție, punct de aplicare
- Bracket pe coroană, centru în rădăcină

Moment

- Forță × distanță perpendiculară
- Dintele se rotește

Cuplu de Forțe

- Două forțe egale și opuse
- Produce o rotație pură

Raport M/F

- Scăzut: basculare necontrolată
- Crescut: mișcare de corp (translație)

Echilibru

- Fiecare acțiune are o reacțiune
- Calculează unitatea de ancoraj

PUNCTE CHEIE

→ Identifică centrul de rezistență
→ Raportul M/F determină mișcarea
→ Calculează momentul generat
→ Nu uita de forțele reactive

Cine stăpânește biomecanica anticipează efectele secundare.

025

Tipuri de Mișcări Dentare

Alege mai întâi tipul de mișcare

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Cum obții fiecare tip de mișcare?

Basculareа, translația, mișcarea radiculară, rotația, intruzia și extruzia necesită sisteme de forțe diferite.

Basculare Necontrolată

- O forță, coroana și rădăcina în sens opus
- Cea mai simplă mișcare

Basculare Controlată

- Apexul rămâne pe loc
- Moment de opoziție ușor

Translație (Corp)

- Coroana și rădăcina se mișcă împreună
- Raport M/F mai ridicat

Mișcare Radiculară

- Coroana pe loc, rădăcina se mișcă
- Se obține prin torque

Rotație

- În jurul axului longitudinal
- Necesită cuplu de forțe

Intruzie / Extruzie

- Intruzia necesită forțe foarte ușoare
- Extruzia e rapidă, predispusă la recidivă

PUNCTE CHEIE

→ Stabilește mișcarea obiectiv
→ Alege sistemul de forțe
→ Urmărește efectele secundare
→ Verifică poziția rădăcinii

Nu aplica forțe fără a defini tipul de mișcare.

026

Magnitudinea Forței și Viteza de Mișcare

Forțe ușoare și continue

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

O forță mai mare accelerează mișcarea?

Nu; forța excesivă produce hialinizare și rezorbție radiculară, putând încetini mișcarea dentară.

Forță Ușoară

- Rezorbție directă
- Mișcare mai fiziologică

Forță Mare

- Apare zona de hialinizare
- Mișcarea este întârziată

Forță Continuă

- Arcuri superelastice
- Evită supra-activarea

Forță Intermitentă

- Aparate mobilizabile
- Perioadă de repaus tisular

După Tipul de Mișcare

- Forța cea mai mică pentru intruzie
- Mai mare pentru translație

Interval de Control

- Lasă timp între activări
- Evaluează durerea și mobilitatea

PUNCTE CHEIE

→ Forță ușoară și continuă
→ Urmărește mobilitatea dentară
→ Forța mai mare nu grăbește
→ Atenție la rezorbția radiculară

Forța corectă este calea cea mai rapidă.

027

Riscul de Rezorbție Radiculară

Evaluează riscul în avans

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

La cine este riscul crescut?

Anumiți pacienți și mecanici cresc riscul de scurtare radiculară; monitorizează prin radiografii inițiale și intermediare.

Morfologie Radiculară

- Rădăcini scurte, ascuțite, în pipetă
- Documentează la început

Anamneză

- Tratament ortodontic anterior sau traumatism
- Rezorbție în familie

Mecanică

- Forțe mari, durată lungă
- Mișcare radiculară mare, torque

Amplitudinea Mișcării

- Deplasare apicală pe distanță mare
- Contact cu corticala

Control Intermediar

- Radiografie retroalveolară de control
- Focus pe incisivii superiori

La Depistare

- Redu sau oprește forța
- Discută cu pacientul

PUNCTE CHEIE

→ Radiografia inițială este obligatorie
→ Utilizează forțe ușoare
→ Identifică factorii de risc
→ Nu prelungi tratamentul

Protejarea rădăcinii este obiectivul invizibil al tratamentului.

028

Ligamentul Parodontal și Remodelarea Osoasă

Biologia mișcării

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Cum se deplasează dintele în os?

Pe zona de presiune are loc rezorbția, pe cea de tracțiune apoziția osoasă; procesul este dirijat de PDL.

Zona de Presiune

- Rezorbție osteoclastică
- Hialinizare la forțe mari

Zona de Tracțiune

- Apoziție osteoblastică
- Se formează os nou

Faza Inițială

- Compresiunea ligamentului parodontal
- Deplasare inițială rapidă

Faza de Latență

- Eliminarea țesutului hialinizat
- Mișcarea încetinește

Faza de Mișcare

- Rezorbție și apoziție coordonată
- Continuă la forțe ușoare

Reorganizare

- Fibrele se adaptează
- De aceea este necesară contenția

PUNCTE CHEIE

→ Forța ușoară respectă biologia
→ Controlează inflamația
→ Respectă limitele osoase
→ Fibrele au nevoie de timp

Ortodonția este o remodelare osoasă controlată.

029

Prescripția Bracketului: Torque, Tip și Offset

Informația din bracket

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Ce oferă prescripția?

Valorile de torque, tip și in-out încorporate în bracket apropie dinții de poziția ideală cu un arc drept.

Torque

- Înclinare coronară vestibulolinguală
- Exprimat de arc în slot

Tip

- Angulare coronară meziodistală
- Afectează paralelismul radicular

Offset (In-Out)

- Diferență de grosime vestibulolinguală
- Reduce necesarul de îndoiri

Dimensiunea Slotului

- Jocul dintre arc și slot
- Arc plin pentru torque complet

Poziționare

- Înălțimea incorectă modifică torque-ul
- Colare de precizie

Adaptare la Caz

- Prescripții alternative în camuflaj
- Îndoiri individuale la nevoie

PUNCTE CHEIE

→ Prescripția singură nu este de ajuns
→ Poziția bracketului este critică
→ Cunoaște jocul arc-slot
→ La finisare pot fi necesare îndoiri

Un bracket colat incorect nu va reda valoarea dorită.

030

Materiale și Secvența Arcurilor

De la elastic la rigid

MODULUL 01 · BAZELE ȘI CELE 6 CHEI ALE OCLUZIEI

Care arc și când se folosește?

Nivelarea începe cu arcuri elastice NiTi; în faza de lucru și finisare se folosesc arcuri TMA și din oțel.

NiTi

- Superelastic, forță ușoară
- Nivelare și aliniere

NiTi Termoactiv

- Se activează la temperatura cavității bucale
- Start blând în înghesuiri

TMA

- Rigiditate medie, deformabil
- Detalii și finisare

Oțel Inoxidabil

- Rigiditate mare
- Mecanică de glisare, ancoraj

Secțiune

- Începe cu arc rotund
- Arcul rectangular oferă torque

Regulă de Schimbare

- Schimbă când arcul devine pasiv
- Nu sări peste etape

PUNCTE CHEIE

→ Avansează de la elastic la rigid
→ Oțel pentru mecanica de glisare
→ Mai întâi rotund, apoi rectangular
→ Nu schimba până nu devine pasiv

Secvența corectă elimină vizitele inutile.

031

Anamneza Ortodontică

Ascultă mai întâi pacientul

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Ce întrebi în anamneză?

Acuza principală, istoricul medical și dentar, obiceiurile și așteptările definesc planul și riscurile.

Acuza Principală

- În cuvintele pacientului
- Clarifică așteptările

Istoric General

- Boli sistemice, medicație
- Întreabă de metabolismul osos

Istoric Dentar

- Traumatisme, extracții, tratamente
- Dinți tratați endodontic

Obiceiuri Vicioase

- Suptul degetului, deglutiție atipică
- Respirație orală, bruxism

Stadiul de Creștere

- Înălțime, semne pubertare
- Tipar osos familial

Complianță

- Cine își dorește tratamentul?
- Disponibilitate pentru vizite

PUNCTE CHEIE

→ Documentează acuza principală
→ Identifică obiceiurile vicioase
→ Verifică medicația cu risc
→ Menține așteptări reale

O anamneză bună este începutul unui tratament fără surprize.

032

Examenul Extraoral: Profilul

Începe cu fața

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Cum evaluezi profilul?

Examinează profilul, buzele și etajele faciale în poziție naturală a capului; anticipează efectul mișcărilor pe profil.

Poziție Naturală a Capului

- Pacientul privește înainte
- Planul Frankfurt orizontal

Tipul de Profil

- Drept, convex, concav
- Glabelă, subnazale, pogonion

Buze

- Protruzie sau retruzie
- Închidere labială forțată

Unghi Nazolabial

- Ascuțit sau obtuz?
- Afectează retracția incisivă

Etaje Faciale

- Proporția etajului superior/inferior
- Față lungă: tipar vertical

Menton

- Contractura mentalisului
- Poziția pogonionului osos

PUNCTE CHEIE

→ Evaluează în poziție naturală
→ Evaluează buzele fără contractură
→ Profilul influențează extracțiile
→ Documentează prin fotografii

Analizează fața înainte de a privi dinții.

033

Simetria Facială

Evaluare frontală

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Când este importantă asimetria?

Asimetria ușoară este normală; deviațiile marcate de menton, linie medie sau basculare a planului ocluzal cer investigații.

Linie Medie

- Glabelă, nas, filtru, menton
- Trasează linia de referință

Menton

- Direcția și gradul deviației
- Se modifică la deschiderea gurii?

Plan Ocluzal

- Există o basculare (canting)?
- Verifică cu o spatulă

Referințe Orizontale

- Paralelism cu linia bipupilară
- Urechi și comisuri bucale

Deviație Funcțională?

- Asimetrie cauzată de ghidaj
- Dispare în relație centrică?

Imagistică Suplimentară

- Radiografie PA
- Examen 3D la nevoie

PUNCTE CHEIE

→ Asimetria ușoară este normală
→ Se poate accentua prin creștere
→ Diferențiază alunecarea funcțională
→ Solicită devreme opinie chirurgicală

Originea asimetriei stabilește limita soluției.

034

Analiza Zâmbetului

Obiective estetice

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Ce analizezi în zâmbet?

Vizibilitatea incisivă, arcul zâmbetului, afișarea gingivală și coridoarele bucale ghidează planificarea estetică.

Incisiv în Repaus

- Expunerea sub buza superioară
- Scade cu vârsta

Arcul Zâmbetului

- Marginea incizală paralelă cu buza
- Planul drept îmbătrânește

Expunere Gingivală

- Câtă gingie se vede la zâmbet
- Dacă e mare, caută cauza

Coridor Bucal

- Lat sau îngust?
- Corelat cu forma arcadei

Linie Medie

- Raportată la linia facială
- Prioritate pentru cea superioară

Proporții Dentare

- Raport lățime-lungime
- Zenituri gingivale

PUNCTE CHEIE

→ Înregistrează video sau foto
→ Nu strica arcul zâmbetului
→ Păstrează vizibilitatea incisivă
→ Discută obiectivul cu pacientul

Zâmbetul este rezultatul pe care îl vede pacientul.

035

Examenul Intraoral

Mereu în aceeași ordine

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Cum efectuezi examenul intraoral?

Verifică țesuturile moi, parodonțiul, dinții și ocluzia în aceeași secvență riguroasă la fiecare pacient.

Țesuturi Moi

- Dimensiunea limbii, frenuri
- Palat și mucoasă bucală

Parodonțiu

- Recesiuni gingivale, biotip
- Pungi parodontale și sângerare

Dinți

- Carii, restaurări, anodonții
- Anomalii de formă și culoare

Sagital

- Relație molară și canină
- Overjet, în mm

Vertical

- Overbite, ocluzie deschisă
- Curbă Spee

Transversal

- Ocluzie inversă, linie medie
- Formă de arcadă și simetrie

PUNCTE CHEIE

→ Păstrează aceeași ordine
→ Notează igiena bucală
→ Evaluează în trei planuri
→ Realizează fotografii și modele

Examenul sistematic reduce riscul de a omite leziuni.

036

Examen Funcțional: ATM și Deschiderea Gurii

Documentare pre-tratament

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

De ce evaluezi ATM-ul în avans?

Documentează constatările articulare înainte de tratament; notează deschiderea gurii, zgomotele articulare și durerea.

Deschiderea Gurii

- Deschidere maximă, în mm
- Deviație sau deflexie

Zgomote Articulare

- Cracment sau crepitație
- La deschidere sau închidere?

Palpare

- Articulație și mușchi masticatori
- Notează punctele dureroase

Relație Centrică

- Există contacte premature?
- Înregistrează diferența

Anamneză

- Durere, blocaje, bruxism
- Întreabă de cefalee

Decizie

- La simptome active: evaluare
- Consult de specialitate la nevoie

PUNCTE CHEIE

→ Documentează starea inițială
→ Informează pacientul
→ Exclude alunecările mandibulare
→ Așteaptă dacă există durere activă

Starea ATM nedocumentată poate deveni motiv de dispută.

037

Analiza de Model

Măsurare în trei planuri

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Ce afli din analiza de model?

Măsori pe model forma arcadei, simetria, spațiul necesar, analiza Bolton și ocluzia; digital sau pe ghips.

Formă de Arcadă

- Simetrie și formă
- Lățime canină și molară

Analiza de Spațiu

- Spațiu disponibil vs. necesar
- Fiecare arcadă separat

Bolton

- Raportul coronar maxilo-mandibular
- Frontal și total

Ocluzie

- Relație molară și canină
- Overjet, overbite

Curbă Spee

- Măsoară adâncimea
- Nivelarea necesită spațiu

Rotații și Înclinări

- Înregistrează individual
- Notează asimetriile

PUNCTE CHEIE

→ Analiză de model la fiecare caz
→ Calculează spațiul pentru Spee
→ Înregistrează măsurătorile
→ Nu uita de analiza Bolton

Modelul arată ceea ce nu poți vedea direct în cavitatea bucală.

038

Analiza Bolton

Armonia dimensiunii dentare

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Ce este discrepanța Bolton?

Dizarmonia dintre lățimile dentare superioare și inferioare; poate împiedica obținerea unui overjet ideal și a ocluziei strânse.

Măsurare

- Lățimi meziodistale
- Simplu pe model digital

Raport Total

- 12 dinți de la molar la molar
- Indică armonia generală

Raport Frontal

- 6 dinți de la canin la canin
- Afectează relația incisivă

Exces Superior

- Înclină spre overjet mărit
- IPR superior posibil

Exces Inferior

- Înclină spre raport cap la cap
- IPR inferior sau restaurare sus

Incisiv Lateral Microdont

- Cauză frecventă
- Restaurare din compozit

PUNCTE CHEIE

→ Calculează înainte de finisare
→ IPR sau restaurare protetică
→ Determină sediul excesului
→ Planifică cu echipa estetică

Fără analiza Bolton nu poți obține o finisare perfectă.

039

Interpretarea Radiografiei Panoramice

Examinare sistematică

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

În ce ordine analizezi OPG-ul?

Utilizează aceeași ordine pe orice film: os, dinți, rădăcini, patologie; nu te opri la prima modificare găsită.

Examinare Generală

- Calitate și erori de poziționare
- Condili și sinusuri maxilare

Număr de Dinți

- Anodonții, dinți supranumerari
- Existența succesorilor

Erupție

- Dinți incluși sau ectopici
- Canini și molari de minte

Rădăcini

- Lungime și morfologie
- Rezorbții, paralelism

Os

- Nivelul crestei alveolare
- Leziuni sau chisturi

Documentare

- Descrie toate constatările
- Imagistică suplimentară la nevoie

PUNCTE CHEIE

→ Păstrează aceeași secvență
→ Documentează rădăcinile inițial
→ Nu te opri la prima leziune
→ Investighează orice suspiciune

Ceea ce nu cauți, nu vei descoperi pe radiografie.

040

Cefalometria Laterală: Puncte și Planuri

Trasare de precizie

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Care puncte sunt fundamentale?

O analiză de încredere se bazează pe identificarea precisă a punctelor; trasează consecvent punctele și planurile.

Baza Craniului

- Sella și Nasion
- Planul SN

Maxilar

- Punctul A, ANS, PNS
- Planul palatinal

Mandibulă

- Punctul B, Pogonion, Menton
- Gonion, planul mandibular

Planul Frankfurt

- Porion și Orbitale
- Referință orizontală

Dinți

- Margine incizală și apexuri
- Poziția molară

Țesuturi Moi

- Vârful nasului, buze
- Pogonion moale

PUNCTE CHEIE

→ Necesită radiografie de calitate
→ Repetă folosind aceeași metodă
→ La contur dublu alege mijlocul
→ Corelează cu examenul clinic

Analiza cefalometrică valorează atât cât valorează trasarea.

041

Analiza Steiner: SNA, SNB, ANB

Relația osoasă sagitală

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

Cum interpretezi unghiul ANB?

SNA arată poziția maxilarului, SNB a mandibulei față de baza craniului; ANB indică relația dintre cele două arcade.

SNA

- Valoare medie aprox. 82°
- Maxilar prognat sau retrognat

SNB

- Valoare medie aprox. 80°
- Poziția sagitală a mandibulei

ANB

- Aproximativ 2° ± 2
- Valori mari: tendință spre Clasa II

ANB Negativ

- Tendință spre Clasa III
- Maxilar sau mandibulă?

Limite

- Înclinarea SN afectează ANB
- Se modifică prin rotație

Confirmare

- Compară cu analiza Wits
- Corespunde cu profilul?

PUNCTE CHEIE

→ Nu te baza pe o singură valoare
→ Analizează profilul clinic
→ Confirmă cu analiza Wits
→ Adaugă evaluarea verticală

ANB arată direcția, dar clinica ia decizia.

042

Tiparul Vertical: FMA și SN-GoMe

Față lungă sau scurtă?

MODULUL 02 · DIAGNOSTICUL COMPLET

De ce este important tiparul vertical?

Înclinarea planului mandibular influențează direcția de creștere, alegerea mecanicii și necesarul de ancoraj.

FMA

- Valoare medie aprox. 25°
- Unghiul planului mandibular-Frankfurt

SN-GoMe

- Înclinarea față de baza craniului
- Interpretează împreună cu FMA

Hiperdivergent

- Unghi mare, față lungă
- Evită extruzia molară

Hipodivergent

- Unghi mic, față scurtă
- Predispoziție la ocluzie adâncă

Efect Mecanic

- Atenție la elasticele de Clasa II
- Extruzia molară mărește unghiul

Corelație Clinică

- Compară cu etajele faciale
- Verifică închiderea labială

PUNCTE CHEIE

→ Evaluează verticala în orice plan
→ Ancoraj adaptat tiparului
→ Controlează extruzia dentară
→ Confirmă clinic constatările

Controlul vertical garantează corecția sagitală.

043

Lista de Probleme

Organizare înainte de plan

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Cum se elaborează lista de probleme?

Grupează toate constatările pe planuri anatomice; fiecare problemă necesită un obiectiv și o soluție dedicată.

Față și Estetică

- Profil, buze, zâmbet
- Acuza principală

Sagital

- Relație molară, canină, overjet
- Componentă osoasă

Vertical

- Overbite, etaj inferior
- Plan mandibular

Transversal

- Ocluzie inversă, linie medie
- Lățime de arcadă

Intra-arcadă

- Înghesuire, rotații
- Bolton, curbă Spee

Altele

- Parodonțiu, ATM
- Dinți incluși sau absenți

PUNCTE CHEIE

→ Listează toate constatările
→ Clasifică pe planuri anatomice
→ Stabilește ordinea priorităților
→ O soluție pentru fiecare problemă

Fără o listă de probleme, planul este doar o ghicitoare.

044

Ierarhizarea Obiectivelor de Tratament

Prioritățile mai întâi

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Care obiectiv are prioritate?

Sănătatea, funcția și acuza pacientului sunt primordiale; dacă nu pot fi atinse toate, planifică deschis compromisul.

Sănătate

- Parodonțiu și rădăcini
- Evită mișcările cu risc

Funcție

- Ghidaje și ocluzie traumatică
- Armonie ATM

Acuza Pacientului

- Solicitarea principală
- Rezultat vizibil

Estetică

- Profil și zâmbet
- Poziție incisivă

Stabilitate

- Obiective predispuse la recidivă
- Plan de contenție

Compromis

- Ideal sau acceptabil?
- Discută în scris cu pacientul

PUNCTE CHEIE

→ Sănătatea are prioritate absolută
→ Documentează compromisul
→ Rezolvă acuza principală
→ Stabilește obiective reale

Ordinea clară a priorităților scurtează durata tratamentului.

045

Tratament Precoce sau Tardiv?

Decizia privind momentul

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Când se recomandă tratamentul precoce?

Unele probleme se corectează mai ușor în creștere; altele se rezolvă într-o singură fază în dentiția permanentă.

Ocluzie Inversă

- Dacă există deviație funcțională
- Corecție timpurie indicată

Risc de Traumatism

- Overjet mare, incompetență labială
- Pentru protecția incisivilor

Obiceiuri Vicioase

- Suptul degetului, deglutiție atipică
- Mai ușor de oprit timpuriu

Clasa III Precoce

- Maxilar retrognat
- Fereastră ortopedică timpurie

Poate Aștepta

- Înghesuire ușoară
- O singură fază în dentiția permanentă

Vârf de Creștere

- Tratament funcțional în Clasa II
- Vizează perioada vârfului pubertar

PUNCTE CHEIE

→ Cântărește beneficiul raportat la timp
→ Justifică abordarea în două faze
→ Corectează deviația devreme
→ Evaluează complianța

Momentul optim înseamnă mai puțină mecanică.

046

Camuflaj sau Chirurgie Ortognată?

Cunoaște limitele

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Când este suficient camuflajul?

În dizarmonii osoase ușoare-moderate, compensarea dentară poate fi suficientă; în cazuri severe se indică chirurgia.

Severitate Osoasă

- ANB, Wits, profil
- Gradul de discrepanță

Creștere

- S-a încheiat creșterea?
- Direcția creșterii reziduale

Limita Incisivă

- Există deja compensare?
- Rădăcina trebuie să rămână în os

Impact pe Profil

- Camuflajul înrăutățește profilul?
- Suportul labial

Parodonțiu

- Os subțire, biotip fin
- Evită înclinările excesive

Așteptări Pacient

- Își dorește modificări faciale?
- Acceptă intervenția chirurgicală?

PUNCTE CHEIE

→ Profilul este factorul decisiv
→ Așteaptă finalul creșterii
→ Nu depăși limitele dento-alveolare
→ Solicită devreme opinie chirurgicală

Limita camuflajului este poziția incisivilor în os.

047

Obiectivul Vizual de Tratament (VTO)

Anticipează rezultatul

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

La ce folosește VTO-ul?

Simulează efectul modificărilor dentare și osoase asupra profilului; permite compararea diferitelor opțiuni de tratament.

Stare Inițială

- Desen cefalometric actual
- Incluzând țesuturile moi

Creștere

- Adaugă creșterea estimată
- Estimarea direcției

Poziție Incisivă

- Înclinare incisivă țintă
- Calculul spațiului necesar

Poziție Molară

- Necesariat de ancoraj
- Deplasare mezială sau distală

Țesuturi Moi

- Estimarea modificării labiale
- Rezultatul pe profil

Comparare

- Cu și fără extracții
- Prezintă opțiunile pacientului

PUNCTE CHEIE

→ Trasează mai întâi obiectivul
→ Alege ancorajul potrivit obiectivului
→ Compară opțiunile una lângă alta
→ Estimarea nu reprezintă o garanție

Cine vizualizează obiectivul alege mecanica corectă.

048

Secvența Mecanică

Fază cu fază

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

În ce ordine se succed etapele mecanice?

Pregătirea, nivelarea, controlul vertical, închiderea spațiilor, finisarea și contenția sunt planificate logic.

1 · Pregătire

- Igienă, carii, parodonțiu
- Pregătirea ancorajului

2 · Nivelare și Aliniere

- Arcuri flexibile NiTi
- Corectează rotațiile

3 · Control Vertical

- Corectează ocluzia adâncă
- Nivelează curba Spee

4 · Faza de Lucru

- Închiderea spațiilor, corecție molară
- Cu arcuri rigide

5 · Finisare

- Îndoiri de detaliu
- Paralelism radicular

6 · Contenție

- Alegerea aparatului
- Calendarul controalelor

PUNCTE CHEIE

→ Nu sări peste nicio fază
→ Fiecare fază are un scop clar
→ Planifică schimbarea arcurilor
→ Planifică contenția de la început

O mecanică ordonată necesită mai puține vizite.

049

Evaluarea Complianței Pacientului

Adaptează planul

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Cum estimezi complianța?

Motivația, igiena, prezența la vizite și purtarea aparatelor determină alegerea mecanicilor dependente de pacient.

Motivație

- Cine își dorește tratamentul?
- Obiectivul propriu al pacientului

Igienă Bucală

- Nivelul inițial de placă
- Există îmbunătățire?

Prezență la Vizite

- Vine la programări?
- Absențe de la controale

Purtarea Aparatelor

- Elastice și aparate mobilizabile
- Verifică timpul de purtare

Complianță Redusă

- Aparate fixe, ancoraj scheletic
- Reduce dependența de pacient

Comunicare

- Oferă obiectivele în scris
- Arată progresele obținute

PUNCTE CHEIE

→ Evaluează din prima zi
→ Arată progresele pacientului
→ Adaptează mecanica la complianță
→ Avertizează din timp

Fără complianță, un plan dependent de pacient va eșua.

050

Planificarea la Pacientul Adult

Fără creștere, cu limite

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Ce este diferit la adult?

Absența creșterii, parodonțiul, restaurările existente și cerințele estetice limitează planul; des e nevoie de echipă.

Parodonțiu

- Nivel osos și biotip
- Sănătatea parodontală mai întâi

Restaurări

- Coroane, punți, implanturi
- Suprafețe diferite de colare

Dinți Absenți

- Închiderea sau deschiderea spațiului?
- Decizie cu proteticianul

Limita Osoasă

- Fără opțiuni ortopedice
- Camuflaj sau chirurgie

Estetică

- Solicitare de aparate estetice
- Risc de triunghiuri negre

Contenție

- Plan pe termen lung
- De cele mai multe ori fixă

PUNCTE CHEIE

→ Parodonțiu sănătos mai întâi
→ Planifică în echipă
→ Obiectivul limitat este acceptabil
→ Contenție pe termen lung

La adult, un plan bun începe cu un obiectiv realist.

051

Pacientul cu Risc Parodontal

Sănătatea pe primul loc

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Cum procedezi în risc parodontal?

Fără controlul bolii parodontale active nu se începe tratamentul; sunt necesare forțe ușoare și urmărire parodontală strânsă.

Evaluare Inițială

- Adâncimea pungilor, sângerarea
- Nivelul osos radiologic

Pregătire

- Finalizează tratamentul parodontal
- Așteaptă stabilizarea

Forță

- Utilizează forțe foarte ușoare
- Centrul de rezistență e mai apical

Alegerea Mișcării

- Nu împinge dintele în afara osului
- Atenție sporită la intruzie

Urmărire

- Controale parodontale periodice
- Motivare pentru igienă

Contenție

- Contenție fixă definitivă
- Cu efect de șinizare

PUNCTE CHEIE

→ Nu începe în boală activă
→ Colaborează cu parodontologul
→ Forțe foarte ușoare
→ Contenție pe termen lung

Parodonțiul sănătos este temelia ortodonției.

052

Cazuri Multidisciplinare: Implanturi și Protetică

Plan comun

MODULUL 03 · PLANIFICAREA CLINICĂ

Când formează ortodontul o echipă?

În anodonții, edentații sau cazuri ce necesită implanturi ori protetică, stabilește poziția dentară finală împreună cu echipa.

Set-up Obiectiv

- Set-up digital sau pe ghips
- De la obiectivul protetic înapoi

Distribuția Spațiului

- Spațiu suficient pentru implant
- Distanța dintre rădăcini

Paralelism Radicular

- Obligatoriu la locul implantului
- Control radiologic

Momentul Optim

- Implantul după tratamentul ortodontic
- Creșterea trebuie finalizată

Soluție Provizorie

- Dinte provizoriu pe bracket
- Menținător estetic de spațiu

Comunicare

- Secvență terapeutică comună
- Fiecare etapă documentată

PUNCTE CHEIE

→ Stabilește obiectivul cu echipa
→ Planifică spațiul la milimetru
→ Rădăcini paralele
→ Implant după finalul creșterii

O echipă ce lucrează secvențial previne retratamentul.

053

Indicațiile Extracțiilor Dentare

Decizia de extracție

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când se iau în considerare extracțiile?

Înghesuirea severă, protruzia labială, camuflajul sagital și limitele dento-alveolare susțin decizia de extracție.

Înghesuire

- Lipsă severă de spațiu
- Când IPR și expansiunea nu ajung

Protruzie

- Protruzie labială și incisivă
- Obiectiv: îmbunătățirea profilului

Camuflaj Sagital

- Clasa II sau Clasa III
- Creștere finalizată

Tipar Vertical

- Benefic la hiperdivergenți
- Atenție la hipodivergenți

Parodonțiu

- La os subțire expansiunea e riscantă
- Păstrează limitele dentare

Contraindicații

- Profil drept sau concav
- Unghi nazolabial obtuz

PUNCTE CHEIE

→ Profilul este primul factor
→ Calculează necesarul de ancoraj
→ Efectuează analiza de spațiu pe cifre
→ Discută opțiunile cu pacientul

Decizia de extracție o ia fața, nu doar numerele.

054 Opțiuni de Extracție a Premolarilor

Pe care premolar îl extragi?

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Ce premolar să alegi?

Alegerea dintelui depinde de necesarul de ancoraj, locul spațiului, retracția incisivă și obiectivul molar.

Patru Primi Premolari

- Retracție incisivă mai mare
- Protruzie accentuată

Patru Premolari Doi

- Retracție incisivă mai mică
- Mezializarea molarilor

Primi Premolari Superiori

- Camuflaj în Clasa II
- Molarul se finalizează în Clasa II

Premolari Inferiori

- Camuflaj în Clasa III
- Retracția incisivilor inferiori

Extracție Unilaterală

- Corecția liniei medii
- Necesariat unilateral de spațiu

Starea Dintelui

- Premolar cariat sau restaurat
- Alege dintele cu afectare

PUNCTE CHEIE

→ Decide mai întâi ancorajul
→ Alege după poziția spațiului
→ Clarifică obiectivul molar
→ Ține cont de starea dinților

Extracția dintelui potrivit rezolvă jumătate din mecanică.

055

Limitele Tratamentului Fără Extracții

Până unde poți merge?

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când devine riscant planul non-extracțional?

Spațiul se obține prin expansiune, IPR și distalizare, dar limitele incisive și osoase nu pot fi depășite.

Protruzie Incisivă

- Urmărirea IMPA și U1-SN
- Crește protruzia labială?

Limită Osoasă

- Simfiză mandibulară subțire
- Risc de recesiune gingivală

Limită Transversală

- Limita expansiunii dentare
- Os vestibular subțire

Limită IPR

- Grosime limitată a smalțului
- Cantitate planificată

Distalizare

- Poziția molarilor doi și trei
- Necesită suport de ancoraj

Stabilitate

- Nu modifica exagerat forma arcadei
- Crește riscul de recidivă

PUNCTE CHEIE

→ Urmărește limitele în cifre
→ Păstrează profilul facial
→ Combină metodele de spațiere
→ Contenție pe termen lung

Tratamentul fără extracții reușește doar în interiorul limitelor.

056

Protocolul de Stripping (IPR)

Reducere interproximală sigură a smalțului

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când intră în discuție stripping-ul?

Reducere mică a smalțului în înghesuirea ușoară-moderată, în discrepanța Bolton și pentru închiderea triunghiurilor negre.

Indicație

- Înghesuire ușoară-moderată
- Discrepanță Bolton

Măsurare

- Evaluează grosimea smalțului
- Control panoramic și periapical

Planificare

- Ce contact, câți mm?
- Distribuie cantitatea totală

Execuție

- Bandă abrazivă sau disc
- Păstrează punctul de contact

Finisare

- Lustruiește suprafețele
- Aplică fluor

Control

- Verifică cu calibrul
- Documentează

PUNCTE CHEIE

→ Întâi măsori, apoi șlefuiești
→ Lustruirea este obligatorie
→ Evită reducerea excesivă
→ Documentează contactele

Stripping-ul planificat oferă spațiu controlat fără extracții.

057

Expansiunea Arcadei: Dentară sau Osoasă?

Alege expansiunea corectă

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Ce tip de expansiune este necesar?

Arcada îngustă poate proveni din înclinare dentară sau îngustare bazală; diferențierea se face după vârstă și doliul molar.

Înclinare Molară

- Înclinat vestibular?
- Evaluează compensarea

Lățime Bazală

- Baza osoasă este îngustă?
- Model și imagistică

Vârstă și Sutură

- Disjuncție (RME) la tineri
- Efect limitat la sutură matură

Expansiune Dentară

- În îngustări ușoare
- Risc de basculare vestibulară

Expansiune Osoasă

- Îngustare severă, ocluzie inversă
- RME sau expansiune pe ancoraj scheletic

Control

- Supracorecție și contenție
- Urmărește mucoasa gingivală

PUNCTE CHEIE

→ Diferențiază cauza îngustării
→ Protejează osul vestibular
→ Ia în calcul maturarea suturii
→ Planifică contenția

Osul îngust nu se extinde prin simpla înclinare a dinților.

058

Disjuncția Rapidă de Maxilar (RME)

Deschide sutura

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când este indicată disjuncția (RME)?

În îngustarea transversală osoasă a maxilarului, prin deschiderea suturii palatine mijlocii se obține expansiune osoasă.

Indicație

- Îngustare transversală osoasă
- Ocluzie inversă laterală

Momentul Optim

- Înainte de maturarea suturii
- Mai eficient la tineri

Activare

- Activarea planificată a șurubului
- Se așteaptă apariția diastemei

Control

- Urmărește lățimea țintă
- Supracorecție ușoară

Contenție

- Menține aparatul pe loc
- Reorganizare osoasă în sutură

Atenție

- Basculare molară
- Efect de deschidere verticală

PUNCTE CHEIE

→ Confirmă îngustarea osoasă
→ Realizează o ușoară supracorecție
→ Evaluează maturitatea suturii
→ Menține perioada de contenție

Succesul RME depinde de începerea tratamentului la timpul potrivit.

059

Distalizarea Molară

Deplasează molarul posterior

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când este indicată distalizarea?

În lipse ușoare-moderate de spațiu sau relație molară de jumătate de Clasa II, prin distalizarea molarilor se obține spațiu.

Indicație

- Deficit ușor-moderat de spațiu
- Molar în jumătate de Clasa II

Zona Posterioară

- Poziția molarilor doi și trei
- Spațiu în zona tuberozității

Ancoraj

- Risc de protruzie incisivă
- Suport pe mini-implanturi

Vertical

- Risc de extruzie molară
- Atenție la hiperdivergenți

Mișcare

- Basculare sau translație?
- Control radicular

Etapa Următoare

- Menține molarul pe poziție
- Premolarii se distalizează succesiv

PUNCTE CHEIE

→ Verifică spațiul posterior
→ Urmărește dimensiunea verticală
→ Previno pierderea de ancoraj
→ Păstrează spațiul obținut

Spațiul obținut prin distalizare este valoros doar dacă este menținut.

060

Menținătoarele de Spațiu

Protecție la pierderi precoce

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când se indică un menținător de spațiu?

Menține spațiul succesorului în caz de pierdere precoce a dintelui temporar; evaluează prezența și erupția succesorului.

Indicație

- Pierderea precoce a molarului temporar
- Dintele succesor este prezent

Verificarea Succesorului

- Prezența pe radiografie OPG
- Aproape de erupție?

Inel și Ansa (Band-Loop)

- Pierderea unui singur dinte
- Simplu și fix

Arc Lingual

- Pierderi multiple la mandibulă
- După erupția incisivilor

Nance / TPA

- Utilizate pe arcada superioară
- Blochează mezializarea molarului

Urmărire

- Controale periodice
- Îndepărtează la erupția succesorului

PUNCTE CHEIE

→ Nu întârzia după pierdere
→ Verifică igiena bucală
→ Confirmă succesorul pe OPG
→ Îndepărtează la timp

Spațiul conservat poate preveni o extracție ulterioară.

061

Obținerea Spațiului în Dentiția Mixtă

Profită de creștere

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Cum obții spațiu în dentiția mixtă?

Conservarea spațiului Leeway, expansiunea și distalizarea molară pot reduce necesarul ulterior de extracții.

Analiza de Spațiu

- Estimarea dimensiunii succesorilor
- Înghesuire incisivă, mm

Conservarea Leeway

- Arc lingual
- Blochează mezializarea molară

Transversal

- Expansiune în caz de îngustare
- Corecția ocluziei inverse

Poziție Molară

- Molar migrat mezial
- Repoziționare distală

Extracție Serie

- În înghesuiri foarte severe
- Selecție și urmărire atentă

Urmărire

- Urmărește secvența de erupție
- Actualizează planul de tratament

PUNCTE CHEIE

→ Realizează analiză timpurie
→ Extracții în serie cu prudență
→ Nu risipi spațiul Leeway
→ Urmărire periodică

Dentiția mixtă este fereastra de aur pentru gestionarea spațiului.

062

Locuri de Inserție a Mini-implanturilor

Alegerea sigură a locului

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Unde se inserează mini-implantul?

Locul se alege în funcție de mișcarea dorită, distanța interradiculară, calitatea osoasă și prezența mucoasei fixe.

Interradicular Vestibular

- Între premolarul doi și molarul unu
- Retracție și intruzie

Palatinal

- Zona paramediană anterioră
- Distalizare și expansiune

Infrazigomatic (IZC)

- În afara rădăcinilor
- Distalizarea întregii arcade

Shelf Mandibular

- Vestibular de molarii inferiori
- Distalizarea arcadei inferioare

Frontal

- Între incisivi
- Intruzie incisivă

Siguranță

- Verifică spațiul radicular pe OPG
- Alege mucoasă fixă inserată

PUNCTE CHEIE

→ Alege locul după mișcare
→ Evaluează calitatea osului
→ Păstrează distanța de rădăcini
→ Verifică stabilitatea primară

Locul bine ales este cheia succesului mini-implantului.

063

Intruzia cu Mini-implanturi (TADs)

Control vertical cu TAD-uri

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Ce poți intruda cu ajutorul mini-implanturilor?

Incisivii, molarii sau dinții egresați pot fi intrudați cu mini-implanturi, fără extruzia dintelui antagonist.

Intruzie Frontală

- Ocluzie adâncă, zâmbet gingival
- Mini-implant între incisivi

Intruzie Molară

- Ocluzie deschisă osoasă
- Mini-implant vestibular și palatinal

Dinte Egresat

- În lipsa antagonistului
- Recreează spațiul protetic

Forță

- Foarte ușoară și continuă
- Urmărește rezorbția radiculară

Direcția Forței

- Orientată spre centrul de rezistență
- Previne efectele nedorite de torque

Control

- Măsoară overbite-ul și zâmbetul
- Menține rezultatul obținut

PUNCTE CHEIE

→ Utilizează forțe ușoare
→ Monitorizează rădăcinile
→ Planifică linia de acțiune
→ Menține rezultatul obținut

La intruzie, mini-implantul elimină reacțiile pe antagonist.

064

Distalizarea cu Mini-implanturi

Fără protruzie incisivă

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

De ce să folosești mini-implanturi?

Datorită ancorajului absolut, molarii pot fi deplasați distal fără a cauza protruzia incisivilor.

Indicație

- Clasa II, fără extracții
- Deficit de spațiu

Locul Inserției

- Palatinal sau infrazigomatic
- Alternativă interradiculară

Limita Posterioară

- Tuberozitate și molar de minte
- Evaluare radiologică

Linia de Acțiune

- Orientată spre centrul de rezistență
- Planifică efectul vertical

Deplasarea Arcadei

- Întreaga arcadă distalizat
- Succesiv sau en-masse

Control

- Măsoară relația molară
- Evită impactul cu rădăcinile

PUNCTE CHEIE

→ Verifică spațiul posterior
→ Urmărește stabilitatea TAD
→ Planifică linia de forță
→ Păstrează spațiul obținut

Ancorajul absolut elimină efectele secundare ale distalizării.

065

Bara Transpalatină și Arcada Nance

Ancoraj clasic

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Când folosești fiecare aparat?

Ambele conectează molarii superiori; Nance se sprijină pe bolta palatină anterior, TPA pe molarul opus.

Bara Transpalatină (TPA)

- Arc metalic între cei doi molari
- Control rotațional și transversal

Arcada Nance

- Buton acrilic pe palatul anterior
- Previne migrarea mezială

Indicație

- Necesariat mediu de ancoraj
- Conservarea spațiului Leeway

Utilizare Activă

- Corecția rotației molare
- Ajustarea torque-ului

Atenție

- Iritația mucoasei sub butonul Nance
- Controlul igienei bucale

Limite

- Nu oferă ancoraj absolut
- Utilizează mini-implanturi la nevoie

PUNCTE CHEIE

→ Clasifică necesarul de ancoraj
→ Planifică activările
→ Verifică mucoasa palatină
→ Cunoaște limitele aparatului

Aparatele clasice rămân eficiente când sunt bine indicate.

066

Semnele Pierderii de Ancoraj

Depistează din timp

MODULUL 04 · GESTIONAREA SPAȚIULUI ȘI ANCORAJUL

Cum recunoști pierderea de ancoraj?

Migrarea mezială nedorită a molarilor sau protruzia incisivilor indică pierderea ancorajului.

Relație Molară

- Alunecare spre Clasa II
- Compară cu starea inițială

Overjet

- Creștere neașteptată
- Protruzie incisivă

Închiderea Spațiului

- Închidere dinspre molar
- Retracție incisivă insuficientă

Înclinare Molară

- Basculare mezială
- Basculare necontrolată

Linie Medie

- Deviație unilaterală
- Pierdere asimetrică

Prevenție

- Măsoară la fiecare control
- Suport pe mini-implanturi

PUNCTE CHEIE

→ Măsoară la fiecare control
→ Intervino din timp
→ Păstrează înregistrările inițiale
→ Consolidează ancorajul

Pierderea de ancoraj trebuie corectată imediat.

067

Clasa II Subclasa 1

Incisivi protruzi, overjet mărit

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Cum recunoști Clasa II/1?

Relație molară de Clasa II cu incisivi superiori protruzi și overjet mărit.

Relație Molară

- Molar și canin de Clasa II
- Uni- sau bilaterală

Overjet

- Overjet mărit, măsoară în mm
- Notează riscul de traumatism

Înclinare Incisivi

- Incisivii superiori protruzi
- Verifică U1-SN

Componentă Scheletică

- Evaluează ANB și Wits
- Retruzia mandibulară e frecventă

Țesuturi Moi

- Profil convex
- Incompetență labială posibilă

Direcție de Tratament

- Aparat funcțional în creștere
- Camuflaj sau chirurgie la adult

PUNCTE CHEIE

→ Măsoară întotdeauna overjetul
→ Urmărește închiderea labială
→ Nu rata vârsta de creștere
→ Alege mecanica după cauză

În Clasa II/1, perioada de creștere este cea mai valoroasă etapă.

068

Clasa II Subclasa 2

Incisivi retroclinați, ocluzie adâncă

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Ce diferențiază Clasa II/2?

Relație molară de Clasa II cu incisivi centrali superiori retroclinați, de regulă cu ocluzie adâncă.

Tipar Incisiv

- Centralii sunt retroclinați
- Lateralii pot fi protruzi

Ocluzie Adâncă

- Overbite crescut
- Verifică contactul palatinal

Overjet

- De obicei normal sau mic
- Corectează întâi înclinarea incisivă

Tipar Scheletic

- În special hipodivergent
- Musculatură masticatorie puternică

Țesuturi Moi

- Șanț labiomentonier adânc
- Linie labială înaltă

Mecanică

- Întâi protruzie incisivă cu torque
- Apoi deschide ocluzia

PUNCTE CHEIE

→ Transformă II/2 în II/1
→ Verifică torque-ul incisivilor
→ Deschide timpuriu ocluzia adâncă
→ Planifică retenție lungă

Corectează mai întâi incisivii, apoi problema sagitală.

069

Elastice de Clasa II: Când Da, Când Nu

Indicații și contraindicații

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Sunt elasticele bune pentru orice Clasă II?

Elasticele de Clasa II deplasează arcul superior spre distal și pe cel inferior spre mezial; cunoaște-le efectele secundare.

Caz Favorabil

- Jumătate de Clasa II
- Incisivii inferiori au poziție corectă

Incisivi Inferiori

- Dacă sunt deja protruzi, nu le folosi
- Verifică IMPA

Fără Overjet

- Fără overjet, fără elastice
- Incisivii se blochează cap la cap

Zâmbet Gingival

- Extrudează incisivii superiori
- Evită în zâmbetul gingival

Clasa II Completă

- Nu se corectează doar cu elastice
- Protocol: doar jumătate de Clasa II

Control

- Urmărește complianța
- Urmărește rotația planului de ocluzie

PUNCTE CHEIE

→ Evaluează mai întâi incisivii inferiori
→ Atenție la zâmbetul gingival
→ Fără overjet, fără elastice
→ Nu folosi în Clasa II completă

În cazul potrivit, elasticele ajută; în cel greșit, creează o nouă problemă.

070

Herbst și Aparate Funcționale Fixe

Avansare independentă de complianță

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Cine beneficiază de aparatele funcționale fixe?

Aparate fixe care mențin mandibula avansată continuu, puțin dependente de cooperarea pacientului.

Indicație

- Clasa II cu retruzie mandibulară
- În timpul vârfului de creștere

Avantaj

- Depinde puțin de complianță
- Acționează toată ziua

Efect Dental

- Incisivii inferiori se pot protrui
- Molarii superiori se distalizează

Ancoraj

- Liază arcul inferior
- Urmărește înclinarea incisivilor

Control

- Verifică fracturile și desprinderile
- Monitorizează iritația mucoasei

Etapa Următoare

- Finalizare cu aparat fix
- Planifică o ușoară supracorecție

PUNCTE CHEIE

→ Sincronizează cu creșterea
→ Protejează incisivii inferiori
→ Control regulat
→ Planifică retenția ulterioară

Utilizat la timpul potrivit, aparatul fix rezolvă problema complianței.

071

Twin Block

Aparat funcțional mobil

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Cum funcționează Twin Block?

Aparat funcțional mobil din două piese care ghidează mandibula anterior prin blocuri înclinate.

Indicație

- Pacient în creștere cu Clasa II
- Retruzie mandibulară

Înregistrare

- Amprentează mușcătura de construcție
- Planifică gradul de avansare

Purtare

- Timp îndelungat, inclusiv la mese
- Cooperarea este decisivă

Control Vertical

- Șlefuiește treptat blocurile
- Asigură contactul posterior

Urmărire

- Măsoară reducerea overjetului
- Urmărește adaptarea vorbirii

Tranziție

- Treci la faza de menținere
- Continuă cu aparat fix

PUNCTE CHEIE

→ Mușcătură de construcție precisă
→ Plan de șlefuire a blocurilor
→ Complianță = succes
→ Tranziție spre faza fixă

La Twin Block, succesul depinde de purtarea efectivă a aparatului.

072

Camuflajul Clasei II prin Extracții

Compensare dentală prin extracție

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Ce dinți extragi?

În Clasa II scheletică ușoară-medie la pacientul fără creștere, închizi overjetul prin extracții și compensare dentală.

Indicație

- Creștere încheiată
- Discrepanță scheletică ușoară-medie

Extracții Doar Superior

- Premolarii primi superiori
- Se finalizează în Clasa II molară

Patru Premolari

- Dacă arcul inferior este înghesuit
- Obiectiv: Clasa I molară

Ancoraj

- Ancoraj maxim superior
- Dacă e necesar, mini-implanturi

Control Incisiv

- Pierdere de torque la retracție
- Evită lingualizarea excesivă

Profil

- Evaluează suportul labial
- Risc de aplatizare excesivă

PUNCTE CHEIE

→ Profilul decide
→ Previi pierderea de torque
→ Planifică ancorajul în avans
→ Dincolo de limită: chirurgie

Camuflajul corectează dinții, nu osul; cunoaște-i limitele.

073

Camuflajul Clasei III

Limitele compensării dentale

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Când este suficient camuflajul?

În Clasa III scheletică ușoară, prin protruzia incisivilor superiori și retruzia celor inferiori obții overjet pozitiv.

Indicație

- Clasa III scheletică ușoară
- Profil acceptabil

Starea Incisivilor

- Măsoară compensarea existentă
- Incisivii inferiori sunt deja retroclinați?

Opțiune Extracțională

- Extracție de premolari inferiori
- La nevoie, doar inferior

Elastice

- Elastice de Clasa III
- Urmărește efectul de extruzie

Limită Parodontală

- Osul labial al incisivilor inferiori
- Risc de recesiune gingivală

Creștere

- Risc de creștere tardivă a mandibulei
- Atenție înainte de finalizarea creșterii

PUNCTE CHEIE

→ Profilul și așteptările pacientului
→ la în calcul creșterea
→ Nu depăși limita osoasă
→ În caz de dubiu, aviz chirurgical

Compensarea incisivă trebuie să rămână în limitele osoase.

074

Protracția cu Mască Facială

Ortopedie în retruzia maxilară

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Pentru cine și când este protracția?

Tratament ortopedic precoce pentru Clasa III prin retruzie maxilară, ghidând maxilarul anterior.

Indicație

- Retruzie maxilară
- Dentiție mixtă timpurie

Moment

- Inițierea timpurie este avantajoasă
- Răspunsul sutural scade cu vârsta

Aparat de Ancoraj

- Aparat fix superior
- La nevoie, combinat cu RME

Direcția Forței

- Orientată spre coborâre și înainte
- Aplică din regiunea canină

Urmărire

- Overjet și relație molară
- Monitorizează rotația mandibulei

Etapa Următoare

- Ușoară supracorecție
- Monitorizare până la finalul creșterii

PUNCTE CHEIE

→ Diagnosticul precoce este critic
→ Vizează supracorecția
→ Complianța este indispensabilă
→ Urmărire până la finalul creșterii

Protracția începută timpuriu poate reduce necesitatea unei chirurgii ulterioare.

075

Pseudo-Clasa III

Diferențierea alunecării funcționale

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Clasă III reală sau pseudo?

Ocluzie inversă frontală provocată de avansarea mandibulei la contact precoce, fără bază scheletică de Clasa III.

Relație Centrică

- Ghidează mandibula posterior
- Ajunge în poziție cap la cap?

Alunecare

- Caută contactul precoce
- Înregistrează alunecarea anterioară

Cefalometrie

- ANB de obicei normal
- Confirmă cu Wits

Înclinare Incisivă

- Incisivii superiori sunt retroclinați
- Cei inferiori pot fi protruzi

Tratament

- Corectează timpuriu
- Un aparat simplu poate fi suficient

Risc de Amânare

- Uzura incisivilor și traumatism
- Efect nefavorabil asupra creșterii

PUNCTE CHEIE

→ Examinează mereu în relație centrică
→ Documentează alunecarea
→ Intervenție timpurie
→ Exclude Clasa III reală

Dacă în relație centrică ocluzia este cap la cap, este cel mai probabil o pseudo-Clasă III.

076

Când Se Indică Chirurgia Ortognată?

Unde se oprește camuflajul

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Când intră în discuție operația?

Dacă discrepanța scheletică depășește limita compensării dentale sau a modificării de creștere, se impune evaluarea chirurgicală.

Discrepanță Scheletică

- Abatere ANB semnificativă
- Problemă verticală severă, asimetrie

Creștere

- Trebuie să fie finalizată
- Confirmă oprirea creșterii

Estetică Facială

- Acuza principală este profilul?
- Chestionează așteptările pacientului

Limite Osoase

- Compensare incisivă la limită
- Risc parodontal crescut

Decompensare

- Alinează incisivii înainte de chirurgie
- Overjetul crește temporar

Echipă

- Plan comun cu chirurgul maxilofacial
- Corelează secvența și durata

PUNCTE CHEIE

→ Recunoaște limita de timpuriu
→ Explică decompensarea
→ Nu forța camuflajul
→ Plan de tratament comun

Dincolo de limita camuflajului, decizia corectă este colaborarea chirurgicală.

077

Overjetul Mărit și Riscul de Traumatism

Intervenție precoce preventivă

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

De ce este urgent overjetul mărit?

Overjetul mare și incompetența labială cresc riscul de traumatism la incisivii superiori.

Factori de Risc

- Overjet mare
- Buza nu acoperă incisivii

Vârstă

- Copil activ în dentiție mixtă
- Perioadă de sport și jocuri

Examinare

- Semne de traumatisme anterioare
- Vitalitate și modificări de culoare

Tratament Precoce

- Ia în calcul reducerea overjetului
- Opțiune: aparat funcțional

Protecție

- Gutiere de protecție pentru sport
- Informează familia

După Traumatism

- Control radiologic al rădăcinii
- Vezi: Traumatisme și Anchiloză

PUNCTE CHEIE

→ Overjetul și buza împreună
→ Recomandă gutieră de protecție
→ Informează familia
→ Discută tratamentul precoce

Overjetul mare nu este doar estetică, ci un risc ce necesită protecție.

078

Corecția Relației Molare

Obiectiv: Molar de Clasa I

MODULUL 05 · PROBLEME SAGITALE

Cum corectezi relația molară?

Relația molară se corectează prin ghidarea creșterii, distalizare, elastice, extracții sau mini-implanturi.

Diagnostic

- Măsoară fiecare parte separat
- Jumătate sau o Clasă completă?

Ghidarea Creșterii

- La pacienții în creștere: aparat funcțional
- Efect ortopedic

Distalizare

- Distalizarea molarilor superiori
- Ancoraj pe mini-implanturi

Elastice

- Doar în jumătate de Clasa II
- Control obligatoriu al incisivilor inferiori

Extracție

- Se poate finaliza în Clasa II molară
- Obiectiv: Canin de Clasa I

Control

- Confirmă relația canină
- Simultan cu liniile mediene

PUNCTE CHEIE

→ Relația canină contează de asemenea
→ Planifică separat asimetria
→ Ancoraj adaptat metodei
→ Definește obiectivul de la început

Stabilește relația molară țintă în planificare și alege mecanica în consecință.

079

Ocluzia Deschisă: Dentală, Funcțională, Scheletică

Trei tipuri în funcție de cauză

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

De unde provine ocluzia deschisă?

Ocluzia deschisă poate fi de origine dentală, funcțională sau scheletică; tratamentul depinde de cauză.

Dentală

- Erupție incisivă insuficientă
- Relații scheletice normale

Funcțională

- Suptul degetului, interpoziție lingual
- Verifică respirația orală

Scheletică

- FMA și SN-GoMe crescute
- Înălțime facială anterioară mare

Examinare

- Lățimea și localizarea spațiului
- Vorbire și deglutiție

Tratament

- Elimină mai întâi obiceiul
- Control vertical, mini-implanturi

Prognostic

- Risc de recidivă la tiparul scheletic
- Retenție pe termen lung

PUNCTE CHEIE

→ Identifică exact cauza
→ Nu extruda molarii
→ Rezolvă mai întâi obiceiul
→ Urmărire îndelungată

Fără eliminarea cauzei, ocluzia deschisă se va redeschide după tratament.

080

Suptul Degetului și Interpoziția Linguală

Efectul obiceiurilor asupra ocluziei

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Ce perturbă aceste obiceiuri?

Suptul prelungit al degetului și deglutiția infantilă pot cauza ocluzie deschisă frontală, protruzie superioară și ocluzie inversă laterală.

Anamneză

- Durată, frecvență, intensitate
- În timpul zilei sau noaptea?

Semne Supt Deget

- Calus pe deget
- Incisivi superiori protruzi

Semne Interpoziție

- Limba avansează în deglutiție
- Contact incisiv în phonation

Efect Ocluzal

- Ocluzie deschisă frontală
- Arcadă superioară îngustată

Abordare

- Motivația copilului
- Împreună cu familia

Aparat

- Grilaj lingual la nevoie
- Sprijin logopedic

PUNCTE CHEIE

→ Întreabă despre obiceiuri
→ Întâi obiceiul, apoi mecanica
→ Colaborare cu copilul
→ Abordare multidisciplinară la nevoie

Cât timp persistă obiceiul, nicio mecanică nu oferă un rezultat durabil.

081 Grilajul Lingual

Întreruperea interpoziției linguale

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Când îl inserezi și când îl îndepărtezi?

Aparat fix sau mobil care blochează interpunerea limbii între incisivi; se aplică la începutul tratamentului.

Indicație

- Interpoziție linguală sau suptul degetului
- Ocluzie deschisă frontală

Moment

- Inserează la începutul tratamentului
- Obiceiul se întrerupe timpuriu

Design

- Fix sau mobil
- Ghidează vârful limbii posterior

Complianță

- Dificultăți de vorbire primele zile
- Informează familia în avans

Îndepărtare

- Scoate când ocluzia s-a stabilizat
- Nu îndepărta prea devreme

Etapa Următoare

- Exerciții de reeducare linguală
- Urmărire pentru prevenirea recidivei

PUNCTE CHEIE

→ Inserează la început
→ Pregătește familia
→ Scoate când ocluzia e stabilă
→ Adaugă antrenament lingual

Grilajul lingual se inserează la început și se îndepărtează când ocluzia s-a corectat.

082

Ocluzia Adâncă: Intruzie sau Extruzie?

Alegerea direcției verticale

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Pe ce cale deschizi ocluzia?

Ocluzia adâncă se poate deschide prin intruzie incisivă sau extruzie posterioară; zâmbetul, tiparul vertical și creșterea decid.

Linie de Zâmbet

- Vizibilitatea incisivilor superiori
- Intruzie în zâmbetul gingival

Tipar Vertical

- Hipodivergent: extruzia e favorabilă
- Hiperdivergent: evită extruzia

Creștere

- Extruzie ușoară la pacienți în creștere
- La adult preferă intruzia

Intruzie

- Arc de intruzie sau mini-implanturi
- Forță redusă și continuă

Extruzie

- Erupția dinților posteriori
- Platou de înălțare anterior

Control

- Măsoară mereu overbite-ul
- Monitorizează resorbția radiculară

PUNCTE CHEIE

→ Decide pe baza zâmbetului
→ Forță redusă de intruzie
→ la în calcul tiparul vertical
→ Controlul overbite-ului la final

O direcție verticală corectă deschide ocluzia adâncă estetic și stabil.

083

Corecția Curbei Spee

Nivelarea arcadei inferioare

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Cum corectezi o curbă Spee adâncă?

Curba Spee adâncă se nivelează prin intruzie incisivă, extruzie premolară sau ambele; necesită spațiu pe arcadă.

Măsurare

- Punctul cel mai adânc între incisiv și molar
- Măsoară separat ambele părți

Necesitate de Spațiu

- Nivelarea consumă lungime de arc
- Include în analiza de spațiu

Arc cu Curbură Inversă

- Arc inferior cu curbură inversă
- În faza de arcuri rigide

Intruzie

- Intrudează incisivii inferiori
- Alege această opțiune la hiperdivergenți

Extruzie

- Permite erupția premolarilor
- Ușor la pacienții în creștere

Control

- Urmărește protruzia incisivă
- La final obține o curbă ușor plată

PUNCTE CHEIE

→ Include în analiza de spațiu
→ Alege după tiparul vertical
→ Urmărește incisivul inferior
→ Protejează și în retenție

Fără nivelarea curbei Spee, ocluzia adâncă nu se deschide durabil.

084

Tiparul Hiperdivergent

Față lungă, control vertical

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Ce schimbă tiparul vertical?

FMA și SN-GoMe crescute, etaj inferior lung; în mecanică, controlul vertical este prioritar.

Semne

- FMA și SN-GoMe crescute
- Înălțime facială anterioară mare

Ocluzie

- Tendință la ocluzie deschisă
- Incompetență labială

De Evitat

- Extruzia molară
- Elastice de Clasa II prelungite

Ancoraj Vertical

- Intruzie cu mini-implanturi
- Headgear cu tracțiune înaltă

Decizie de Extracție

- Poate ajuta controlul vertical
- Mezializarea molară este utilă

Finalizare

- Verifică contactele posterioare
- Retenție pe termen lung

PUNCTE CHEIE

→ Nu extruda molarii
→ Limitează elasticele intermaxilare
→ Controlul vertical este prioritar
→ Urmărire îndelungată

La pacientul hiperdivergent, calculează în avans efectul vertical al fiecărei mecanici.

085

Tiparul Hipodivergent

Față scurtă, musculatură puternică

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Ce este diferit la fața scurtă?

FMA scăzut și înălțime facială inferioară mică; predispus la ocluzie adâncă, tolerează mai bine extruzia.

Semne

- FMA și SN-GoMe scăzute
- Etaj inferior mic

Ocluzie

- Predispoziție la ocluzie adâncă
- Musculatură masticatorie puternică

Mecanică

- Extruzia posterioară este adecvată
- Deschiderea ocluziei e mai dificilă

Extracție

- Atenție sporită la extracții
- Profilul se poate aplatiza

Elastice

- Efectul de extruzie este tolerat
- Controlul incisiv este necesar și aici

Retenție

- Ocluzia adâncă tinde să recidiveze
- Placă cu platou de înălțare frontal

PUNCTE CHEIE

→ Deschide timpuriu ocluzia
→ Extruzia poate fi utilizată
→ Controlul profilului la extracții
→ Păstrează overbite-ul obținut

La pacientul hipodivergent, forța musculară tinde să reamenințe ocluzia adâncă.

086

Ocluzia Inversă Laterală: Compensare sau Expansiune?

Decizie bazată pe înclinarea molară

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Este suficientă compensarea?

Pentru compensare, molarii superiori trebuie să fie lingualizați, iar cei inferiori vestibulari; altfel, planifică expansiunea.

Înclinare Molar Superior

- Lingualizat: se poate compensa
- Vestibularizat: necesită expansiune

Înclinare Molar Inferior

- Să aibă înclinare vestibulară
- Rezervă de redresare linguală

Compensare

- Corecție prin înclinare dentală
- Elastice în foarfecă, coordonare de arc

Expansiune

- Verifică înclinarea molarilor superiori
- Alege la îngustare scheletică

Sutură și Vârstă

- Vârsta potrivită pentru deschiderea suturii
- La adult, asistată de mini-implanturi

Gingie

- Este suficientă gingia keratinizată?
- Limita osoasă vestibulară

PUNCTE CHEIE

→ Privește mai întâi înclinarea molară
→ Verifică gingia keratinizată
→ Vârsta decide deschiderea suturii
→ Nu depăși limita compensării

Înclinarea molară, vârsta și gingia decid: compensare sau expansiune.

087

Ocluzia Inversă Frontală

Un singur dinte sau un segment?

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Ce cauzează ocluzia inversă frontală?

Incisivii superiori oclud palatinal față de cei inferiori; poate fi de origine dentală, funcțională sau scheletică.

Tip

- Un singur dinte sau un segment?
- Dentală, funcțională sau scheletică

Control Centric

- Există alunecare?
- Ajunge în cap la cap?

Overbite

- Overbite-ul suficient stabilizează
- Overbite mic: risc de recidivă

Parodonțiu

- Recesiune gingivală la incisivul inferior
- Traumă ocluzală

Tratament

- Corecție timpurie
- Dacă există spațiu, un aparat simplu e de ajuns

Dacă e Scheletică

- Protocol de Clasa III
- Urmărirea creșterii

PUNCTE CHEIE

→ Examinează în relație centrică
→ Overbite-ul stabilizează
→ Corectează timpuriu
→ Exclude cauza scheletică

Ocluzia inversă a unui singur dinte afectează în timp osul și smaltul.

088

Ocluzia în Foarfecă

Ocluzie inversă vestibulară

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Cum corectezi ocluzia în foarfecă?

Dinții posteriori superiori oclud complet vestibular față de cei inferiori; de obicei un dinte sau un segment.

Semne

- Lipsesc contactele ocluzale
- Dinte superior poziționat vestibular

Cauză

- Arcadă inferioară îngustă sau superioară lată
- Direcția de erupție

Elastice Încrucișate

- Palatinal sus, vestibular jos
- Urmărește extruzia

Mini-implant

- Intruzie și deplasare controlată
- Previne extruzia

Deschiderea Ocluziei

- Înălțare temporară de mușcătură
- Facilitează deplasarea

Control

- Verifică ghidajul și contactele
- Examinează și în funcție

PUNCTE CHEIE

→ Tratament timpuriu fără contact ocluzal
→ Deschide temporar ocluzia
→ Atenție la extruzie
→ Obiectiv: contact stabil

În ocluzia în foarfecă, deschide temporar mușcătura pentru a facilita deplasarea.

089

Alunecarea Funcțională

Contact precoce, deviere mandibulară

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Ce ascunde alunecarea?

Din cauza unui contact precoce, mandibula deviază lateral sau anterior la închidere; poate simula o asimetrie sau o Clasă III.

Examinare

- Compară cu relația centrică
- Urmărește liniile mediene

Alunecare Laterală

- Tablou de ocluzie inversă unilaterală
- Frecvent arcadă superioară îngustă

Alunecare Anterioară

- Pseudo-Clasă III
- Contact precoce la incisivi

Efect

- Creștere asimetrică
- Solicitare crescută pe ATM

Tratament

- Elimină contactul precoce
- Expansiunea arcadei superioare

Control

- A dispărut alunecarea?
- Remăsoară liniile mediene

PUNCTE CHEIE

→ Control centric la toți pacienții
→ Corecție timpurie
→ Exclude asimetria reală
→ Remăsoară liniile mediene

După corecția alunecării, aspectul de asimetrie dispare de cele mai multe ori.

090

Zâmbetul Gingival

Abordare în funcție de cauză

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

De ce se vede prea multă gingie?

În timpul zâmbetului se expune excesiv gingia; cauza poate fi dentală, gingivală, scheletică sau labială.

Dentală

- Erupție pasivă alterată / supraerupție
- Se indică intruzia

Gingivală

- Coroană clinică scurtă
- Evaluare parodontală

Scheletică

- Exces vertical maxilar
- Evaluare chirurgicală

Labială

- Buză scurtă sau hiperactivă
- Măsoară lungimea buzei

Mecanică

- Intruzie cu mini-implanturi
- Evită elasticele de Clasa II

Măsurare

- Expunere incisivă în repaus
- Gingie vizibilă în zâmbet

PUNCTE CHEIE

→ Diferențiază mai întâi cauza
→ Abordare multidisciplinară la nevoie
→ Nu extruda incisivii
→ Documentează fotografic

La zâmbetul gingival, evită orice mecanică ce extrudează incisivii superiori.

091

Maturitatea Suturală și Vârsta

Fereastra biologică pentru expansiune

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Se mai poate deschide sutura?

Sutura medio-palatină se osifică cu vârsta; odată cu maturizarea, efectul scheletic al expansiunii clasice scade.

Copil

- Sutura răspunde ușor
- RME convențional este eficient

Adolescent

- Răspuns variabil de la caz la caz
- Evaluare necesară

Adult

- Rezistență suturală mare
- Expansiune asistată de mini-implanturi

Evaluare

- Vârsta cronologică nu e suficientă
- Stadiul suturii prin imagistică

Semn Clinic

- Se deschide diastema centrală?
- Presiune și disconfort gingival

Opțiune

- Dacă nu se deschide: ajutor chirurgical
- Compensare dentală limitată

PUNCTE CHEIE

→ Vârsta nu este unicul criteriu
→ Sprijin osos la adult
→ Mai ușor de tratat de timpuriu
→ Urmărește apariția diastemei

Decide expansiunea în funcție de maturitatea biologică a suturii.

092

Limitele Gingivale și Osoase la Expansiune

Limita de siguranță parodontală

MODULUL 06 · PROBLEME VERTICALE ȘI TRANSVERSALE

Câtă expansiune este sigură?

Extinde dental doar atât cât permit osul vestibular și gingia keratinizată; altfel poate apărea recesiunea gingivală.

Gingie Keratinizată

- Măsoară lățimea ei
- Dacă este puțină, riscul e crescut

Os Vestibular

- Atenție la biotipul subțire
- Grosimea osoasă prin imagistică

Înclinare Molară

- Sunt deja înclinați vestibular?
- Înclinarea suplimentară e riscantă

Tip de Expansiune

- Cea scheletică poate fi preferabilă
- Tippingul dental este limitat

Urmărire

- Monitorizează recesiunea gingivală
- Fotodocumentație

La Nevoie

- Aviz parodontologic
- Opțiune: grefă gingivală

PUNCTE CHEIE

→ Măsoară mai întâi gingia
→ Verifică înclinarea molară
→ Nu depăși limita osoasă
→ Fotografiază starea inițială

Limita expansiunii nu este impusă de arcadă, ci de os și gingie.

093

Închiderea Spațiilor cu Lanț Elastic

Închidere controlată a spațiului

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Cum folosești lanțul în siguranță?

Utilizezi lanțul elastic pe un arc rigid pentru a glisa dinții și a închide spațiile.

Precondiție

- Nivelare finalizată
- Arc rigid din oțel

Forță

- Ușoară și continuă
- Nu supratensiona

Schimbare

- Forța scade în timp
- Înlocuiește la fiecare ședință

Efecte Secundare

- Tipping și rotație
- Deformarea arcului

Ancoraj

- Urmărește pierderea de ancoraj
- La nevoie, mini-implant

Control

- Paralelism radicular
- Devierea liniei mediene

PUNCTE CHEIE

→ Nivelare mai întâi
→ Schimbare regulată
→ Lucrează pe arc rigid
→ Măsoară ancorajul

Lanțul închide spațiul; paralelismul radicular este păstrat de arc.

094

Mecanica de Alunecare (Sliding)

Deplasare de-a lungul arcului

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Ce schimbă frecarea?

Metodă de închidere a spațiilor în care dinții glisează de-a lungul arcului în lăcașul bracketului și tubului.

Arc

- Arc rigid din oțel
- Dimensiune adaptată slotului

Frecare

- O parte din forță se pierde
- Atenție la tipul de ligatură

Forță

- Forță redusă este suficientă
- Forța prea mare blochează

Control Torque

- Pierdere de torque la incisivi
- Aplică torque în arc

Ancoraj

- Determină necesarul de ancoraj
- Opțiune de mini-implant

Control

- Măsoară spațiul în mm
- Urmărește paralelismul radicular

PUNCTE CHEIE

→ Dimensiune potrivită a arcului
→ Păstrează torque-ul
→ Forță redusă
→ Planifică ancorajul

În mecanica de alunecare, forța mai mică oferă adesea o mișcare mai eficientă.

095

Mecanica pe Anse (Loop Mechanics)

Închidere de spațiu fără frecare

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Când să alegi ansele?

Prin anse îndoite pe arc închizi spațiile fără frecare, cu forțe și momente controlate.

Avantaj

- Fără frecare
- Control al momentului

Alegere Arc

- Oțel sau TMA
- Contează grosimea sârmei

Activare

- Mică și controlată
- Evită supraactivarea

Moment

- Îndoituri anterioare ansei
- Ghidează mișcarea radiculară

Eroare Frecventă

- Ansă plasată incorect
- Iritație gingivală

Control

- Măsoară la fiecare ședință
- Reactivează la nevoie

PUNCTE CHEIE

→ Sârmă și dimensiune adecvate
→ Activare moderată
→ Control radicular prin moment
→ Monitorizează igiena

Mecanica pe anse oferă control al forței și momentului, fără frecare.

096

Controlul Torque-ului

Ghidarea înclinării radiculare

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

De ce se pierde torque-ul?

Torque-ul este momentul ce determină poziția labio-lingual a rădăcinii; este dat de potrivirea dintre arcul dreptunghiular și slot.

Definiție

- Înclinare radiculară labio-lingual
- Necesită arc dreptunghiular

Cauze ale Pierderii

- Joc între arc și slot
- Retracția incisivă

Diagnostic

- U1-SN și IMPA
- Înclinare incisivă clinică

Adăugare

- Torque individualizat pe arc
- Bracketi cu altă prescripție

Riscuri

- Rădăcina se apropie de corticală
- Risc de resorbție radiculară

Control

- Cefalometrie la final
- Profil și zâmbet

PUNCTE CHEIE

→ Torque pe arc dreptunghiular
→ Păstrează-l în retracție
→ Calculează jocul din slot
→ Verifică la final

Torque-ul incisiv determină atât estetica, cât și stabilitatea ocluziei.

097

Corecția Rotațiilor

Alinierea dinților rotați

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

De ce recidivează rotația?

Corectezi dinții rotați aplicând un cuplu de forțe; din cauza fibrelor supraalveolare, este una dintre mișcările cele mai predispuse la recidivă.

Diagnostic

- Notează gradul de rotație
- Există spațiu?

Spațiu

- Creează mai întâi suficient spațiu
- Apoi derotează

Mecanică

- Aplică un cuplu de forțe
- Începe cu NiTi flexibil

Auxiliare

- Pene de rotație
- Buton lingual și lanț

Supracorecție

- Ușoară supracorecție
- Compensează recidiva

Retenție

- Retainer lingual fix
- La nevoie, fibrotomie

PUNCTE CHEIE

→ Spațiu mai întâi
→ Cuplu de forțe
→ Ușoară supracorecție
→ Retenție pe termen lung

O rotație corectată timpuriu și menținută îndelungat recidivează mai rar.

098

Tracțiunea Dintelui Inclus

Descoperire chirurgicală și tracțiune

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Cum aduci pe arcadă dintele inclus?

Prin forțe reduse și controlate, tractezi pe arcadă dintele inclus pe care s-a colat un atașament după descoperirea chirurgicală.

Localizare

- Palatinal sau vestibular?
- Imagistică 3D

Creare Spațiu

- Creează mai întâi spațiu pe arc
- Inserează un arc rigid

Chirurgie

- Descoperire, colare atașament
- Planificarea managementului mucoasei

Forță

- Ușoară și continuă
- Direcția corectă este esențială

Riscuri

- Resorbția rădăcinilor vecine
- Posibilitate de anchiloză

Control

- Dacă nu se mișcă: anchiloză?
- Control radiologic regulat

PUNCTE CHEIE

→ Localizare mai întâi
→ Protejează rădăcinile vecine
→ Întâi spațiu, apoi tracțiune
→ Dacă nu se mișcă, oprește-te

Localizarea precisă și direcția corectă sunt baza tracțiunii dintelui inclus.

099

Redresarea Molară (Uprighting)

Corecția molarilor înclinați

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Cum se redresează un molar înclinat?

Redresarea molarului înclinat mezial după pierderi dentare, anterior protezării sau implantologiei.

Indicație

- Molar înclinat mezial
- Pregătire protetică

Diagnostic

- Verificarea adâncimii pungilor
- Starea rădăcinii și osului

Mecanică

- Arc de redresare
- Ancoraj pe mini-implant

Efect Secundar

- Extruzie molară
- Controlul contactului ocluzal

Ancoraj

- Blochează dinții anteriori
- La nevoie, mini-implant

După Tratament

- Planificare cu proteticianul
- Retenție necesară

PUNCTE CHEIE

→ Starea parodontală mai întâi
→ Planifică în echipă
→ Controlează extruzia
→ Retenție ulterioară

Molarul redresat oferă spațiu și rădăcini paralele pentru restaurare.

100

Arc Lingual și Quad Helix

Perimetru de arc și expansiune

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Care la ce folosește?

Arcul lingual păstrează perimetrul arcadei; quad helixul oferă expansiune dento-alveolară superioară și derotare molară.

Arc Lingual

- Menține perimetrul arcadei inferioare
- Valorifică spațiul Leeway

Indicație Arc Lingual

- Menținere de spațiu în dentiția mixtă
- Înghesuire incisivă ușoară

Quad Helix

- Expansiunea arcadei superioare
- Derotare molară

Indicație Quad Helix

- Arcadă superioară îngustă
- Ocluzie inversă unilaterală

Activare

- Redusă și simetrică
- Urmărește înclinarea molară

Control

- Presiune pe mucoasă
- Igienă și eventuale desprinderi

PUNCTE CHEIE

→ Arc lingual: menținere de spațiu
→ Urmărește înclinarea molară
→ Quad helix: expansiune
→ Îndepărtează la timp

La indicația potrivită, un aparat fix simplu face o diferență enormă.

101

Aparatul Pendulum

Distalizarea molarilor superiori

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Cui i se potrivește Pendulum?

Aparat fix ancorat palatinal ce distalizează molarii superiori prin arcuri de resort, fără a depinde de complianță.

Indicație

- Jumătate sau o Clasă II ușoară
- Tipar vertical adecvat

Ancoraj

- Sprijin palatinal și premolar
- Consolidează cu mini-implant

Efect

- Distalizare molară
- Tipping distal al molarului

Efecte Secundare

- Mezializarea premolarilor
- Protruzie incisivă

Vertical

- Tendință de extruzie molară
- Atenție la hiperdivergenți

După Distalizare

- Menține poziția molarului
- Arc Nance sau mini-implant

PUNCTE CHEIE

→ Selecția pacientului e importantă
→ Controlează planul vertical
→ Urmărește pierderea de ancoraj
→ Păstrează poziția distalizată

Menținerea poziției obținute este o sarcină la fel de importantă ca distalizarea.

102

Mecanica de Extruzie

Erupție dirijată a dintelui

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Când este necesară extruzia?

Erupția dirijată a dintelui; aplicată controlat în ocluzia deschisă dentală, traumatisme sau cerințe restaurative.

Indicație

- Ocluzie deschisă dentală
- Cerință restaurativă

Mecanică

- Nivelare cu arc flexibil
- Elastice verticale

Forță

- Ușoară și continuă
- Verifică direcția

Parodonțiu

- Osul și gingia urmează dintele
- La nevoie, fibrotomie

Riscuri

- Alterarea liniei surâsului
- Extruzie posterioară la hiperdivergenți

Retenție

- Perioadă de stabilizare
- Controlul recidivei

PUNCTE CHEIE

→ Indicație corectă
→ Verifică zâmbetul
→ Forță redusă
→ Așteaptă stabilizarea

Extruzia este o mișcare ușoară; dificultatea constă în control și retenție.

103

Arcuri de Intruzie

Intruzia controlată a incisivilor

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Cum funcționează arcul de intruzie?

Arcuri auxiliare ancorate pe molari ce exercită o forță de intruzie ușoară și continuă asupra incisivilor.

Indicație

- Ocluzie adâncă
- Zâmbet gingival

Sârmă

- TMA sau oțel
- Punte peste premolari

Forță

- Ușoară și continuă
- Evită forțele excesive

Direcția Forței

- Raportată la centrul de rezistență
- Efect secundar de protruzie

Ancoraj

- Risc de tipping molar
- Sprijin prin bară palatină (TPA)

Control

- Resorbție radiculară
- Măsurarea overbite-ului

PUNCTE CHEIE

→ Forță redusă
→ Sprijină ancorajul molar
→ Atenție la centrul de rezistență
→ Monitorizează rădăcinile

La intruzie este nevoie de forță puțină și multă răbdare.

104

Tipuri de Elastice Intermaxilare și Forțe

Elasticul potrivit, direcția potrivită

MODULUL 07 · MECANICI COMPLEMENTARE

Ce efect are fiecare tip de elastic?

În funcție de direcție, elasticele corectează probleme sagitale, verticale și transversale; cunoaște efectele secundare ale fiecăruia.

Clasa II

- Canin superior, molar inferior
- Protruzie incisivă inferioară

Clasa III

- Canin inferior, molar superior
- Extruzie molară superioară

Verticale

- Închiderea ocluziei deschise
- Pentru intercuspidare (settling)

Încrucișate (Cross)

- Ocluzie inversă laterală
- Urmărește extruzia

Forță

- Începe cu forțe ușoare
- În funcție de distanța de întindere

Complianță

- Schimbare zilnică
- Necesită purtare continuă

PUNCTE CHEIE

→ Alege corect direcția
→ Verifică purtarea lor
→ Cunoaște dinainte efectul secundar
→ Nu prelungi inutil

Elasticul este o piesă mică; folosit incorect, are efecte secundare mari.

105

Checklist de Finalizare

Înainte de îndepărtarea bracketilor

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Ești gata pentru debonding?

Înainte de îndepărtarea bracketilor, verifici sistematic ocluzia, rădăcinile, liniile mediene și estetica.

Ocluzie

- ✓ Molar și canin de Clasa I
- ✓ Overjet și overbite normale

Contacte

- ✓ Fără spații reziduale
- ✓ Puncte de contact strânse

Rădăcini

- ✓ Paralelism pe OPG
- ✓ Verificarea resorbției

Linie Mediană

- ✓ Linii mediene dentale
- ✓ Coincidență cu linia mediană facială

Estetică

- ✓ Linia zâmbetului
- ✓ Nivelul incizal și gingival

Funcție

- ✓ Ghidaj canin
- ✓ Fără contacte premature

PUNCTE CHEIE

→ OPG înainte de debonding
→ Retainerul este pregătit
→ Verificare împreună cu pacientul
→ Fotodocumentație

Îndepărtarea bracketilor fără checklist înseamnă adesea un tratament nefinalizat.

106

Repoziționarea Bracketului

Finisare în etapa de finalizare

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Când recolezi un bracket?

Bracketii poziționați incorect se recolează înainte de finisare, corectând astfel erorile de poziție radiculară și coronară.

Când

- ✓ După nivelare
- ✓ Înainte de arcurile rigide

Semne

- ✓ Diferențe de nivel incizal
- ✓ Paralelism radicular incorect

Control

- ✓ Verifică rădăcinile pe OPG
- ✓ Vedere ocluzală și labială

Procedură

- ✓ Îndepărtează, curăță bracketul
- ✓ Lipește în poziția corectă

Arc

- ✓ Revino la un arc flexibil
- ✓ Apoi arc rigid

Prevenție

- ✓ Colare inițială atentă
- ✓ Folosește poziționitorul

PUNCTE CHEIE

→ Observă de timpuriu
→ Confirmă pe OPG
→ Reîncepe cu arc flexibil
→ Colare inițială atentă

Timpul pierdut la finalizare provine frecvent din poziționarea greșită a bracketului.

107

Paralelismul Radicular

Finalizarea invizibilă

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Sunt rădăcinile paralele?

În zonele de închidere a spațiilor și de extracție, rădăcinile paralele sunt esențiale pentru stabilitate și sănătatea parodontală.

Control

- Radiografie panoramică
- Focalizare pe zonele de extracție

Problemă Frecventă

- Tipping în zona de extracție
- Rădăcină canină înclinată

Corecție

- Repoziționează bracketul
- Ghidare radiculară pe arc

Mecanică

- Deplasare radiculară prin torque
- Arc dreptunghiular rigid

De Ce Este Important

- Risc de redeschidere a spațiului
- Sănătatea osului și gingiei

Moment

- Verificare înainte de finalizare
- Încă o dată înainte de debonding

PUNCTE CHEIE

→ OPG obligatoriu
→ Corectează prin torque
→ Verifică zonele de extracție
→ Verifică înainte de debonding

Rădăcinile paralele ajută ca un spațiu închis să rămână închis.

108

Finalizarea Liniei Mediene

Linia mediană dentală și facială

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

De ce deviază linia mediană?

Deviația liniei mediene poate fi dentală, scheletică sau funcțională; în finisare se corectează în funcție de cauză.

Diagnostic

- Raportat la linia mediană facială
- Separat sus și jos

Cauză

- Deviație dentală
- Alunecare funcțională sau scheletică

Mecanică

- Elastice asimetrice
- Deplasare cu lanț elastic

Spațiu

- Există spațiu pe o parte?
- Opțiune de IPR

Limită

- Camuflaj dificil la deviații scheletice
- Discută cu pacientul

Control

- Linia mediană în zâmbet
- Documentează fotografic

PUNCTE CHEIE

→ Linia mediană facială mai întâi
→ Începe corecția devreme
→ Determină cauza
→ Stabilește un obiectiv realist

Coincidența liniei mediene superioare cu fața este cel mai vizibil detaliu estetic.

109

Settling Ocluzal

Așezarea ultimelor contacte

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Cum obții settling-ul?

După finisare, dinții posteriori se așază vertical, crescând numărul contactelor ocluzale.

Obiectiv

- Mai multe contacte posterioare
- Ocluzie stabilă

Metodă

- Arc flexibil sau secționat
- Elastice verticale de settling

Moment

- Ultima fază de finisare
- Înainte de debonding

Control

- Hârtie de articulație
- Pe ambele părți

Retenție

- Aparat ce permite settling-ul
- Opțiune: retainer Hawley

Atenție

- Overbite-ul poate crește
- Atenție sporită la ocluzia deschisă

PUNCTE CHEIE

→ Măsoară contactele
→ Urmărește overbite-ul
→ Elastice pe durată scurtă
→ Alege retainerul potrivit

O ocluzie bine așezată este cel mai bun aliat al retenției.

110

Alegerea Retainerului

Retenție individualizată

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Care retainer este potrivit cui?

Retainerul se alege în funcție de problema inițială, riscul de recidivă și complianța pacientului.

Lingual Fix

- Înghesuire incisivă și diastemă
- Independent de complianță

Hawley

- Permite settling-ul
- Ajustabil

Essix

- Estetic
- Acoperă contactele ocluzale

Combinație

- Fix + mobil
- Risc crescut de recidivă

Problema Inițială

- Rotație, diastemă, ocluzie deschisă
- Anticipează direcția recidivei

Complianță

- Instrucțiuni scrise de purtare
- Vizite de control

PUNCTE CHEIE

→ Alege după starea inițială
→ Evaluează complianța
→ Oferă instrucțiuni scrise
→ Vezi: Manual de Contenție Ortodontică

Retenția nu este finalul tratamentului, ci cea mai lungă etapă a lui.

111

Retainerul Lingual Fix

Protecție independentă de complianță

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Ce face sigură sârma linguală?

Sârmă colată pe fața linguală a incisivilor; protejează în principal împotriva recidivei înghesuirilor și diastemei.

Indicație

- Înghesuire incisivă inferioară
- Închiderea diastemei

Sârmă

- Adaptare pasivă
- Să se potrivească pe anatomia dintelui

Colare

- Izolare obligatorie
- Evită excesul de compozit

Riscuri

- Desprinderea poate rămâne neobservată
- Sârmă activă: mișcări nedorite

Igienă

- Ață dentară, curățare aproximală
- Controlul tartrului

Urmărire

- Control regulat
- Reparație rapidă la desprindere

PUNCTE CHEIE

→ Sârma trebuie să fie pasivă
→ Izolare bună
→ Control regulat
→ Instruire privind igiena

Sârma desprinsă neobservată este o cauză frecventă a recidivei silențioase.

112

Hawley și Essix

Compararea retainerelor mobile

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Care în ce situație?

Hawley este un aparat durabil ce permite settling-ul; Essix este estetic, dar acoperă contactele ocluzale.

Avantaj Hawley

- Permite settling-ul
- Durabil și ajustabil

Dezavantaj Hawley

- Poate afecta vorbirea
- Mai puțin estetic

Avantaj Essix

- Estetic și subțire
- Menține bine rotațiile

Dezavantaj Essix

- Acoperă contactele ocluzale
- Uzură și fractură

Alegere

- Dacă e necesar settling-ul: Hawley
- Dacă estetica e prioritară: Essix

Utilizare

- Oferă instrucțiuni scrise
- Învață pacientul igienizarea

PUNCTE CHEIE

→ Alegere adaptată cazului
→ Instruire privind curățarea
→ Complianța decide
→ Verifică aparatul la control

Cel mai bun retainer mobil este cel pe care pacientul îl poartă cu adevărat.

113

Cauzele Recidivei

De ce reapare problema?

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Ce declanșează recidiva?

Cauza recidivei poate fi reprezentată de fibrele parodontale, presiunea țesuturilor moi, creșterea, obiceiurile și retenția insuficientă.

Fibre Parodontale

- Fibre supraalveolare la rotații
- Remodelarea necesită timp

Țesuturi Moi

- Echilibrul dintre buze și limbă
- Păstrează forma arcadei

Creștere

- Creștere mandibulară tardivă
- Clasa III și ocluzie deschisă

Obicei

- Persistă interpoziția linguală?
- Suptul degetului

Retenție

- Durată prea scurtă
- Lipsă de cooperare

Eroare de Planificare

- Modificarea formei arcadei
- Lărgirea intercanină inferioară

PUNCTE CHEIE

→ Păstrează forma inițială a arcadei
→ Urmărește creșterea
→ Verifică obiceiurile
→ Planifică retenția

Cea mai mare parte a recidivei poate fi anticipată și prevenită încă din faza de planificare.

114

Urmărirea pe Termen Lung

La ani de zile după tratament

MODULUL 08 · FINISARE ȘI STABILITATE

Când se încheie urmărirea?

Controalele post-retenție sunt concepute pentru detectarea precoce a recidivei și remedierea defecțiunilor aparatelor.

Programare

- Începe cu controale frecvente
- Rărește-le în timp

Puncte de Control

- Aliniamentul incisivilor
- Overbite și overjet

Aparat

- Desprindere și uzură
- Întreabă despre purtare

Creștere

- Creștere tardivă la tineri
- Evaluarea molarului de minte

Documentație

- Fotografii și modele
- Comparare cu situația inițială

Educarea Pacientului

- Retenția poate fi pe viață
- Învață pacientul să sesizeze schimbările

PUNCTE CHEIE

→ Plan scris de urmărire
→ Intervenție timpurie
→ Păstrează documentația
→ Informează pacientul

Prin urmărirea pe termen lung păstrezi rezultatul tratamentului ani de zile.

115

Caz: Înghesuire la Adult

Managementul spațiului fără extracții

MODULUL 09 · CAZURI CLINICE COMENTATE

De unde obții spațiu la adult?

Adult cu Clasa I, înghesuire medie, profil drept; starea parodontală și analiza de spațiu decid.

Constatări

- 32 ani, Clasa I molară
- 5 mm înghesuire inferior

Lista de Probleme

- Înghesuire incisivă inferioară
- Biotip gingival subțire

Decizie

- Fără extracție, IPR planificat
- Evitarea expansiunii

Secvență Mecanică

- Nivelare cu NiTi
- IPR, apoi arc din oțel

Eroare Frecventă

- Protruzie dincolo de limita osoasă
- IPR fără documentare

Rezultat

- Înclinare incisivă păstrată
- Retainer lingual fix

PUNCTE CHEIE

→ Starea parodontală mai întâi
→ IPR planificat
→ Notează analiza de spațiu
→ Retenție pe termen lung

La adult există doar atâta spațiu cât permit osul și gingia.

116

Caz: Clasa II Subclasa 1 în Creștere

Sincronizarea aparatului funcțional

MODULUL 09 · CAZURI CLINICE COMENTATE

Cum folosești creșterea?

Pacient cu Clasa II/1 la vârful de creștere, cu retruzie mandibulară și overjet mare.

Constatări

- 11 ani, Clasa II molară completă
- Overjet 9 mm, ANB 6°

Lista de Probleme

- Retruzie mandibulară
- Incompetență labială, risc de traumatism

Decizie

- Aparat funcțional
- Clasa II completă: fără elastice

Secvență Mecanică

- Avansare cu Twin Block
- Urmată de aparat fix

Eroare Frecventă

- Ratarea vârfului de creștere
- Elastice pe Clasă II completă

Rezultat

- Molar de Clasa I, overjet normal
- Retenție și urmărire

PUNCTE CHEIE

→ Momentul este critic
→ Urmărește incisivul inferior
→ Fără elastice în Clasa II completă
→ Ușoară supracorecție

Ortopedia începută la momentul potrivit reduce necesitatea camuflajului.

117

Caz: Clasa III Timpurie

Intervenție precoce în retruzia maxilară

MODULUL 09 · CAZURI CLINICE COMENTATE

Ce câștigi prin tratamentul precoce?

Copil cu Clasa III în dentiție mixtă, ocluzie inversă frontală prin retruzie maxilară.

Constatări

- 8 ani, ocluzie inversă frontală
- ANB −1°, profil drept-concav

Lista de Probleme

- Retruzie maxilară
- Arcadă superioară îngustă

Decizie

- RME și mască facială
- Pseudo-Clasa III exclusă

Secvență Mecanică

- Mai întâi RME
- Apoi protracție

Eroare Frecventă

- Omiterea controlului centric
- Oprire fără supracorecție

Rezultat

- Overjet pozitiv
- Urmărire până la finalul creșterii

PUNCTE CHEIE

→ Examinează în relație centrică
→ Supracorectează
→ Începe devreme
→ Urmărire îndelungată

La Clasa III timpurie, urmărirea continuă până la finalul creșterii, chiar și după tratament.

118

Caz: Ocluzie Deschisă din Obicei Vicios

Deglutiția infantilă și grilajul lingual

MODULUL 09 · CAZURI CLINICE COMENTATE

Mai întâi obiceiul sau mecanica?

Ocluzie deschisă frontală din cauza interpoziției linguale, cu relații scheletice normale, în dentiție mixtă.

Constatări

- 9 ani, ocluzie deschisă 3 mm
- FMA normal, interpoziție linguală

Lista de Probleme

- Interpoziție linguală
- Ocluzie deschisă frontală

Decizie

- Grilaj lingual
- La nevoie, logopedie

Secvență Mecanică

- Grilaj de la început
- Îndepărtare la corectare

Eroare Frecventă

- Îndepărtarea prea devreme a grilajului
- Extruzia molarilor

Rezultat

- Overbite pozitiv
- Urmărirea poziției limbii

PUNCTE CHEIE

→ Mai întâi obiceiul
→ Grilaj la început
→ Scoate când s-a corectat
→ Urmărirea recidivei

Dacă obiceiul este eliminat, ocluzia deschisă dentală se poate închide durabil.

119

Caz: Asimetrie și Linie Mediană

Alunecare sau cauză scheletică?

MODULUL 09 · CAZURI CLINICE COMENTATE

De unde provine deviația liniei mediene?

Adolescent cu linia mediană inferioară deviată și ocluzie inversă unilaterală; exclude alunecarea funcțională.

Constatări

- 12 ani, ocluzie inversă dreapta
- Linia mediană inferioară deviată la dreapta

Lista de Probleme

- Arcadă superioară îngustă
- Alunecare laterală funcțională

Decizie

- Înclinare molară și sutură favorabile
- Expansiune scheletică cu RME

Secvență Mecanică

- Mai întâi expansiune
- Apoi controlul liniei mediene

Eroare Frecventă

- Confundarea alunecării cu asimetria
- Forțarea liniei mediene cu elastice

Rezultat

- Alunecare eliminată
- Linii mediene coincidente

PUNCTE CHEIE

→ Linie mediană în relație centrică
→ Corecție transversală mai întâi
→ Documentează alunecarea
→ Exclude asimetria reală

Rezolvând problema transversală, deviația liniei mediene dispare de cele mai multe ori.

120

Caz: Analiza Tratamentului Prelungit

De ce nu se mai finalizează?

MODULUL 09 · CAZURI CLINICE COMENTATE

De ce s-a prelungit?

Analiză retrospectivă a erorilor de planificare, mecanică și complianță într-un tratament prelungit.

Constatări

- Adult, depășirea timpului planificat
- Molarul rămas în jumătate de Clasa II

Lista de Probleme

- Pierdere de ancoraj
- Purtare deficitară a elasticelor

Decizie

- Reformulează planul
- Ancoraj pe mini-implanturi

Secvență Mecanică

- Poziție de bracket corectată
- Distalizare pe mini-implant

Eroare Frecventă

- Ancoraj neplanificat
- Omiterea verificării complianței

Rezultat

- Molar de Clasa I
- Motivația pacientului recâștigată

PUNCTE CHEIE

→ Păstrează planul în scris
→ Întreabă mereu de purtare
→ Planifică ancorajul din timp
→ Vezi: Radarul Erorilor de Planificare

Cauza unui tratament prelungit se află adesea chiar din prima etapă de planificare.